Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки «Основание»

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ (ПРОЕКТНАЯ) РАБОТА

«Разработка спецификации приложения для записи пациента в клинику»

по программе профессиональной переподготовки
«Азбука цифры. Профессия системный аналитик»

Выполнил:	_____	**07.09.2024**	Е.Ю. Шикир
	подпись	***дата***	***инициалы, фамилия***

Москва 2024

Содержание

Введение 3

1. Цель создания системы 3

2. Задачи системы 5

3. Описание бизнес-процессов 7

4. Общая архитектура системы 13

5. Функциональные требования к разрабатываемой системе 16

6. Нефункциональные требования к разрабатываемой системе 35

7. Концептуальная модель базы данных 37

8. Перечень экранных форм 49

9. Требования к наполнению экранных форм 56

10. Бизнес-логика работы системы 68

Заключение 84

Список используемых источников 85

Введение

В настоящее время для записи на прием к специалисту клиники Пациенту необходимо воспользоваться услугами администратора. Для этого пациент звонит по телефону в клинику и с помощью администратора узнав график работы интересующего его специалиста, выбрав удобные день/время приема записывается на прием. Также пациент может записаться на прием посетив клинику лично и обратившись в регистратуру клиники. При существующем бизнес-процессе пациент может произвести запись только в часы работы клиники и только с помощью администратора, что влияет на лояльность пациентов, а также оказывает сильное влияние на загруженность администраторов. Появилась потребность автоматизировать процесс записи к специалистам клиники. Необходимо разработать WEB-приложение, которое позволит пациентам самостоятельно записываться на прием/сдачу анализов, вызывать врача на дом и отменять запись, а также просматривать медицинскую карту со своими записями/документами и добавлять документы из других медицинских учреждений.

Для администраторов необходимо предусмотреть наличие того же функционала, что и у пациентов. Также для администраторов и специалистов (врачей) необходимо предусмотреть возможность формирования/согласования и просмотра в приложении графика работы специалистов.

Для специалистов (врачей) в приложении необходимо реализовать доступ к записям пациентов в медкарте и возможность формировать протоколы осмотров, результаты исследований, выписывать направления на исследования, сдачу анализов пациентами во время приема пациентов.

1. Цель создания системы

Основные цели:

- Автоматизировать процесс записи пациентов в клинику;
- Оптимизировать нагрузку администраторов регистратуры;
- Автоматизировать процесс формирования графика работы специалистов;
- Обеспечить пациентам круглосуточный доступ к графику работы специалистов клиники.

1.1. Потребности заказчика

В рамках проекта необходимо спроектировать приложение «Запись пациента в клинику» для общего пользования пациентами, администраторами и специалистами клиники. Приложение должно быть разработано в web-версии. В приложении должна быть предусмотрена возможность осуществления следующих записей – вызов врача на дом, запись на прием в клинику, запись на сдачу анализов. Указанные типы записей должны быть доступны в функционале пациентов и администраторов. Функционалом должно быть предусмотрено хранение медкарт пациентов. В функционале администраторов, пациентов и специалистов (врачей) необходимо предусмотреть возможность просмотра всех записей медкарты, документов с протоколами осмотра, результатами анализов, результатами исследований и выписанных направлений на исследования, а также добавления документов, в том числе сторонних медицинских учреждений. Администраторы и специалисты должны иметь возможность распечатать любой документ медкарты пациента. Приложением должна быть предусмотрена возможность отмены записи администраторами, специалистами (врачами) и пациентами.

У Администраторов должна быть возможность настройки профилей всех пользователей приложения, настройки уведомлений, изменения паролей пользователей. У пациента должна быть возможность редактировать свои личные данные. В разрабатываемом приложении необходимо предусмотреть возможность составления Портфолио специалистов, эта функция должна быть доступна

администраторам Клиники. У пациентов, при записи и просмотре подтвержденной записи к специалисту, должна быть возможность ознакомится с Портфолио.

Функционал администратора должен включать возможность формирования графика работы специалистов, его согласование с каждым специалистом в отдельности и его просмотр. Специалист в свою очередь должен иметь возможность согласовать/просмотреть график работы и, в случае необходимости, сформировать для себя его сам.

Функционал специалиста также должен включать возможность видеть все записи в разрезе приема в клинике и вызовов на дом, возможность формирования протокола осмотра пациента и результатов исследований, выписывать направления на исследования, сдачу анализов.

При записи на любую из услуг Клиники или ее отмене приложением должно быть предусмотрено направление пациенту push – уведомлений, специалистам предусмотрено направление push-уведомлений о его вызовах на дом к пациенту и отмене вызова.

2. Задачи системы

- Предоставить администраторам и специалистам интерфейс для организации графика работы специалистами клиники;
- Предоставить администраторам возможность контроля за рассылкой push-уведомлений пациентам и специалистам;
- Предоставить пациентам и администраторам понятный интерфейс для оформления вызова врача на дом, записи на прием в клинике и сдачу анализов, а также отмены записи.
- Предоставить пациентам и специалистам возможность получения напоминаний о приеме/отмене записи через автоматическую рассылку с помощью push-уведомлений на телефон;
- Предоставить пользователям возможность ведения медкарты пациента;
- Установить взаимодействие обмена данных между web приложением и

базой данных клиники.

2.1. Стейкхолдеры проекта

Номер	Стейкхолдер	Интересы стейкхолдера
1.	Заказчик (Главный врач)	- Повышение имиджа организации и лояльности пациентов. - Сокращение фонда оплаты труда (ФОТ), через сокращение числа администраторов.
2.	Администраторы	- Уменьшение нагрузки по задаче записи пациентов, т.к. часть пациентов будет записываться самостоятельно, что сократит поток телефонных звонков и очереди в регистратуру. - В удобном формате видеть информацию о свободных слотах записи к специалистам.
3.	Пациенты	- Облегчение пути записи к специалистам клиники; - Возможность просмотра расписания врачей в любое удобное время в режиме 24/7. - Возможность получать напоминание о записи, чтобы не забыть. - Доступ к документам медкарты
4.	Специалисты(врачи)	- Возможность следить за своим графиком работы. - Возможность сформировать и согласовать график работы. - Возможность видеть данные о вызовах на дом и оперативно получать информацию об

		изменениях вызовов

3. Описание бизнес-процессов

3.1. BPMN диаграмма процесса (AS IS)

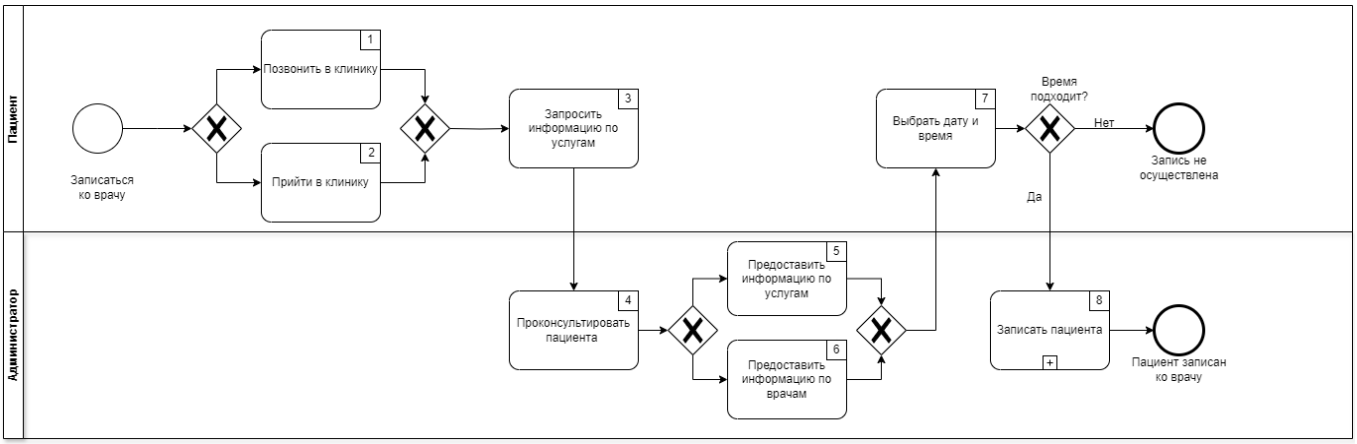

Рисунок 1. - BPMN диаграмма бизнес-процесса «Запись на прием к врачу» (**AS IS**)

Таблица 1 - Описание диаграммы бизнес-процесса «Запись ко врачу» (AS IS)

№	Название	Описание	Комментарий
1.	Позвонить в клинику	Пациент звонит в клинику	
2.	Прийти в клинику	Пациент приходит в клинику	
3.	Запросить информацию по услугам	Пациент обращается к администратору для получения информации об услугах и графике работы нужных ему специалистов клиники	
4.	Проконсультировать	Администратор консультирует	

	пациента	пациента о предоставляемых клиникой услугах и уточняет какие именно услуги интересуют пациента	
5.	Предоставить информацию по услугам	Администратор уточняет детали предоставления услуг, которые интересуют пациента	
6.	Предоставить информацию по врачам	Администратор предоставляет информацию о врачах	
7.	Выбрать дату и время	Пациент выбирать дату и время приема исходя из предоставленной администратором информации	
8.	Записать пациента	Администратор записывает пациента к выбранному врачу на выбранные пациентом дату и время.	

3.2. BPMN диаграмма процесса (TO BE)

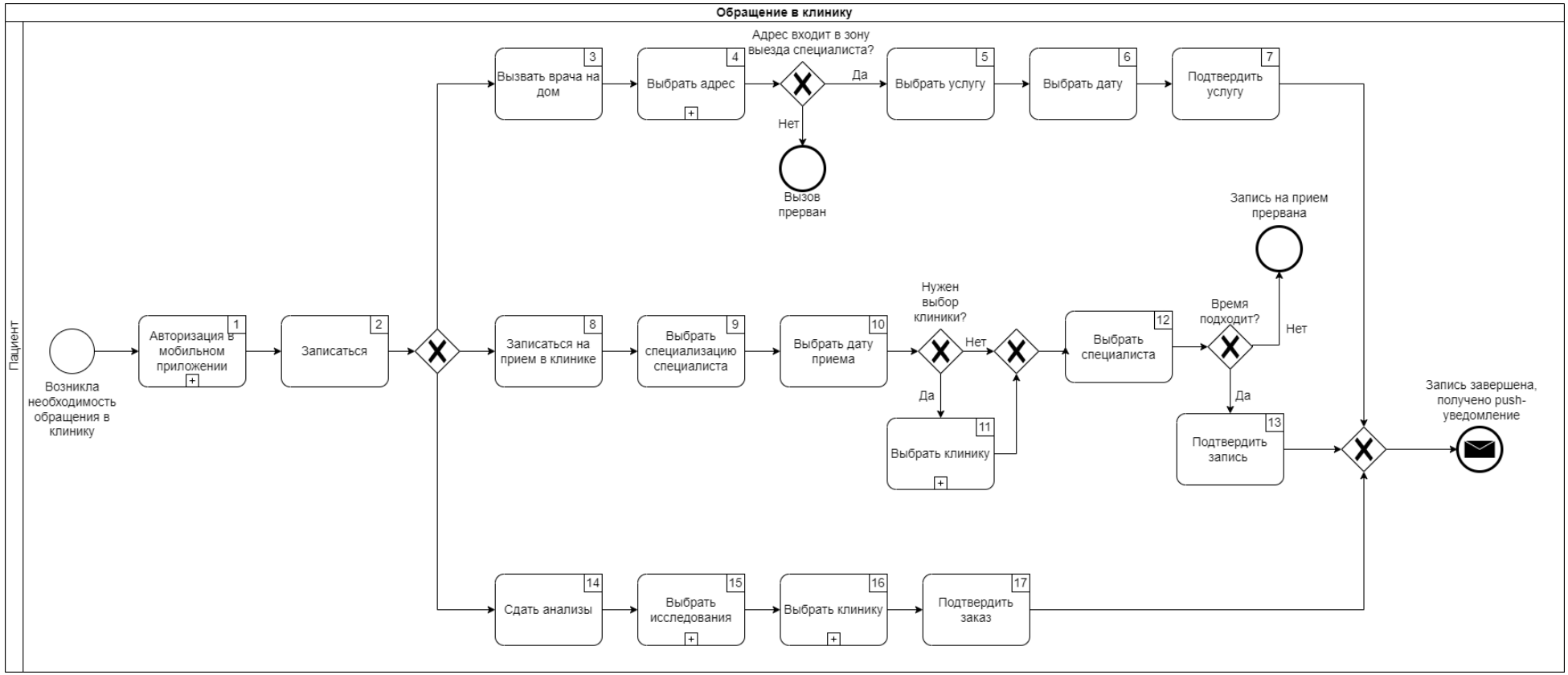

Рисунок 2. - BPMN диаграмма бизнес-процесса «Запись на прием к врачу» (**TO BE**)

Таблица 2 - Описание диаграммы бизнес-процесса «Запись на прием ко врачу» (TO BE)

№	Название	Описание	Комментарий
1.	Авторизация в WEB-приложении	Пациент вводит логин и пароль. В случае, если еще не зарегистрирован, проходит регистрацию	
2.	Записаться	Пациент заходит в модуль «Запись»	
3.	Вызвать врача на дом	Пациент открывает форму «Вызов врача на дом»	
4.	Выбрать адрес	Пациент вводит свой адрес вручную и система автоматически проверяет существование адреса в Справочнике адресов.	
5.	Выбрать услугу	Пациент выбирает из списка услуг какого специалиста требуется вызвать на дом. Список услуг отображается согласно Справочника услуг	
6.	Выбрать дату	Пациент выбирает дату, на которую оформляется вызов врача на дом из календаря	
7.	Подтвердить услугу	Пациент подтверждает выбор услуги	
8.	Записаться на прием в клинике	Пациент открывает форму «Запись на прием в клинике»	
9.	Выбрать	Пациент выбирает из списка	

	специализацию специалиста	специализацию специалиста (врача) согласно Справочника специализаций	
10.	Выбрать дату приема	Пациент выбирает в календаре дату приема из доступных к записи	
11.	Выбрать клинику	При желании пациент выбирает клинику из списка клиник согласно Справочника Клиника	
12.	Выбрать специалиста (врача)	Пациент выбирает специалиста (врача), доступного для записи в выбранный день из списка доступных специалистов	
13.	Подтвердить запись	Пациент подтверждает выбор нажатием кнопки «Подтвердить запись»	
14.	Сдать анализы	Пациент открывает форму «Сдать анализы»	
15.	Выбрать исследования	Пациент выбирает из списка (согласно Справочника услуг) нужные ему исследования, помечая их маркером и складывая в корзину	
16.	Выбрать клинику	Пациент выбирает клинику из списка согласно Справочника Клиника	
17.	Подтвердить заказ	Пациент подтверждает «заказ»	

3.3 Диаграмма вариантов использования (USE CASE)

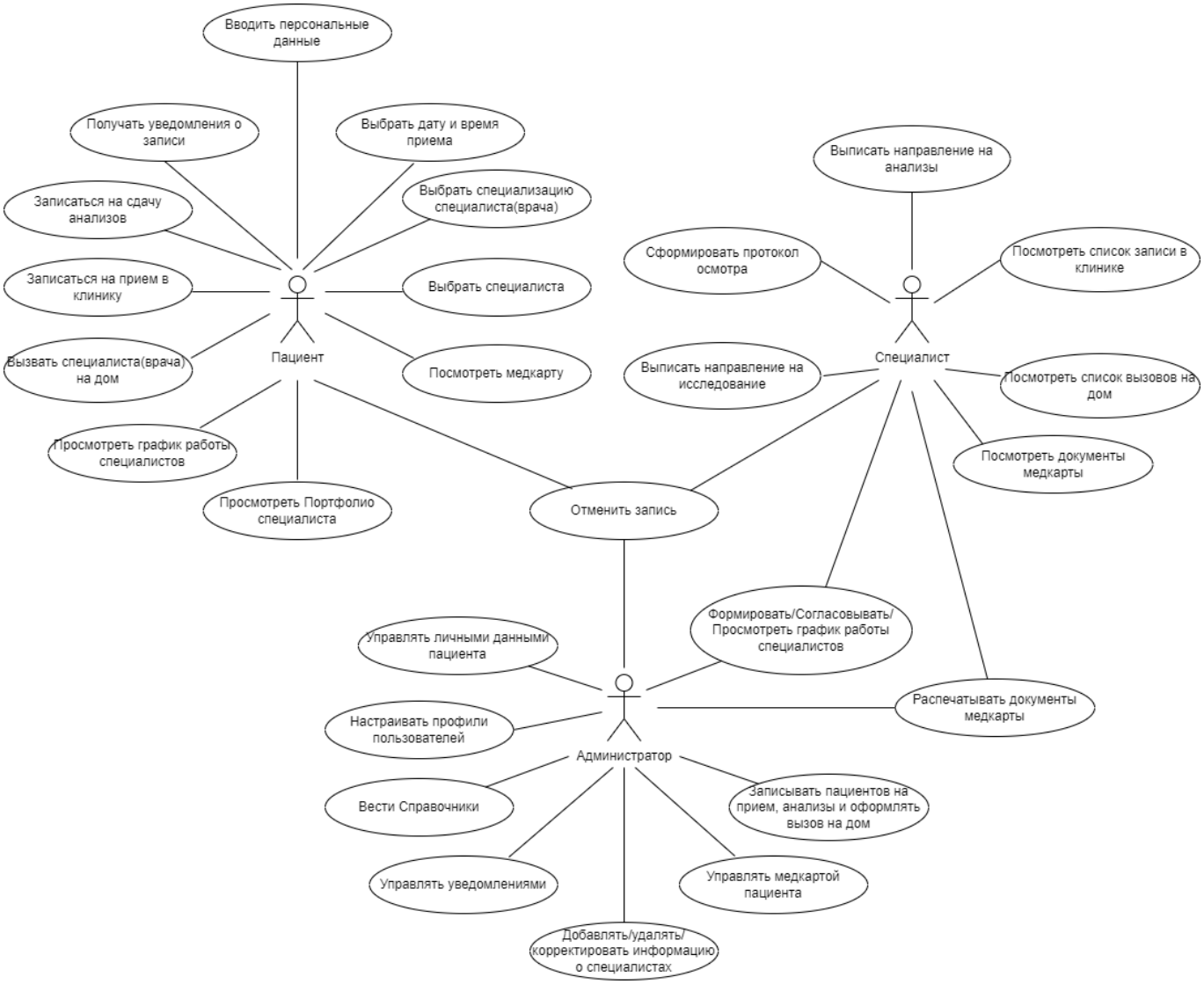

Рисунок 3 - Диаграмма вариантов использования

Приложение предназначено для следующих основных ролей пользователей:

○ Пациент – данный пользователь имеет доступ к вызову врача на дом, записи на прием в клинику, записи на сдачу анализов, может отменить запись, посмотреть все документы в своей медкарте, может вводить персональные данные и получать уведомления с напоминаниями о предстоящих записях и отмене записи.

○ Специалист (врач) – данный пользователь обладает правами формирования, согласовывания и просмотра графика работы, может формировать протоколы осмотра, направления на исследования, назначать анализы. Он может

также просматривать документы медкарты пациента и смотреть списки записи приема пациентов к себе, а также свои списки вызовов на дом, может отменять записи. Может распечатывать все документы из медкарты.

- Администратор – данный пользователь обладает правами управления медкартой пациента и уведомлениями, имеет право записывать пациентов на все услуги, отменять прием, может добавлять/удалять/корректировать информацию о специалистах (врачах) и услугах клиники, ведет справочники приложения, настраивает профили пользователей, может формировать график работы специалистов.

4. Общая архитектура системы

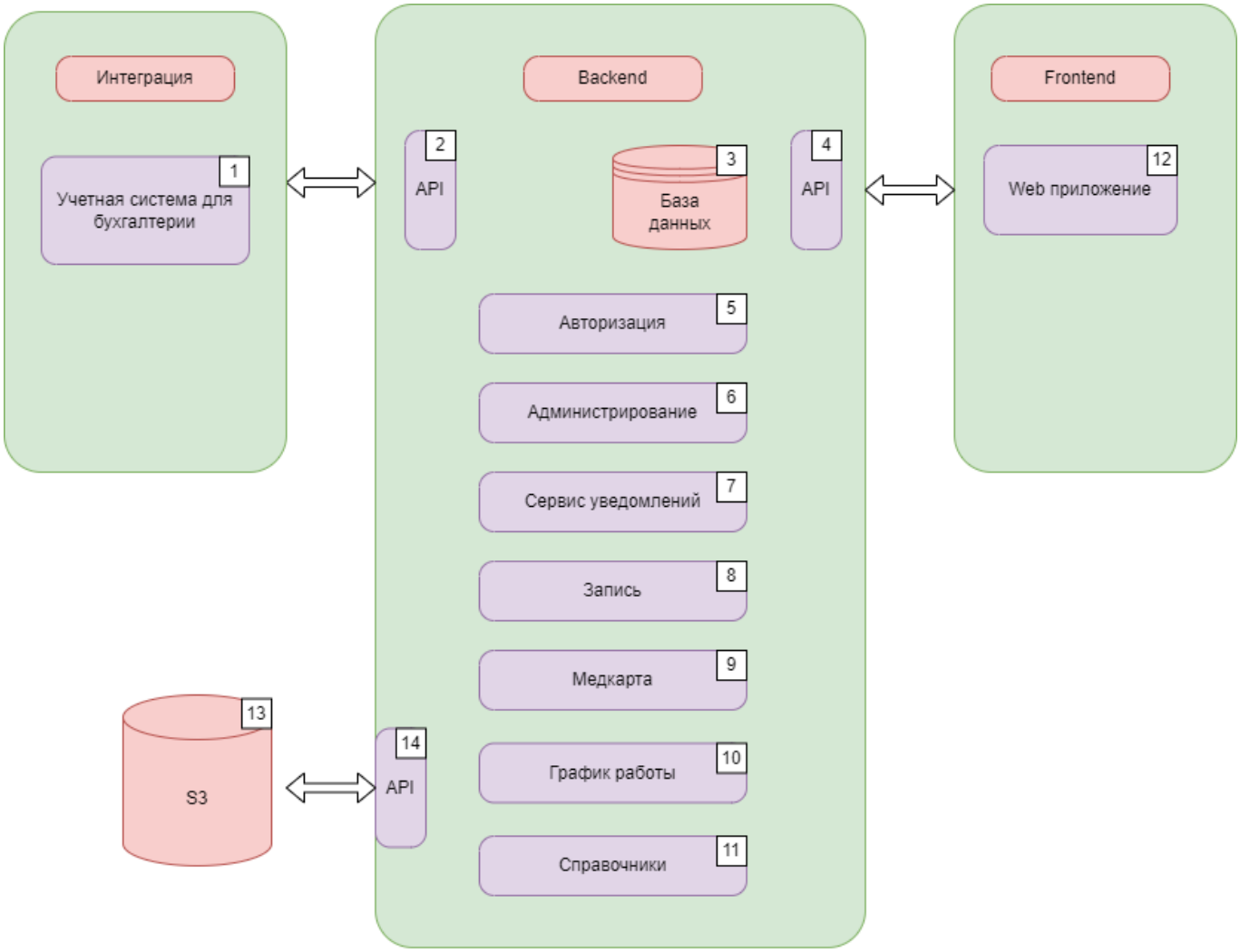

Рисунок 4 - Общая архитектура системы

Таблица 3 - Описание архитектуры системы

№	Модуль	Описание	Комментарии
Интеграция			
1.	Учетная система для бухгалтерии	Информационная система клиники, в которой ведется бухучет	
Backend			
2.	API	Интегрирование с учетной системой для бухгалтерии	
3.	База данных	Сущности и связи для хранения информации, шаблонов, форм, документов и справочников	
4.	API	Средства обмена данными между серверной и клиентской частью	
5.	Авторизация	Идентификация личности пользователя	
6.	Администрирование	Добавление учетных записей пользователей, изменение/удаление учетных записей пользователей, настройка прав доступа пользователей,	

		настройки уведомлений	
7.	Сервис уведомлений	Управление уведомлениями	
8.	Запись	Запись на выбранную услугу, выбор специалиста, клиники, даты и времени	
9.	Медкарта	Отображение записей пациентов, документов по результатам приема специалистом (врачом), результатов анализов и других исследований, выписанных направлений на исследования, осуществление отмены записи.	
10.	График работы	Формирование, согласование и просмотр графиков работы специалистов	
11.	Справочники	Содержит справочники, необходимые для работы системы	
Frontend			

12.	Web приложение	Запись на услуги клиники, отмена записи, управление медкартой, формирование графика работы специалистов, управление профилями пользователей, ведение справочников	
13.	S3	Сервис хранения объектов. Осуществляет хранение Портфолио и снимков.	
14.	API	Интегрирование с хранилищем	

5. Функциональные требования к разрабатываемой системе

Таблица 4 - Требования к модулю «Авторизация»

Номер	Требование	Комментарий
АВТ_01	WEB-приложение должно быть доступно только зарегистрированным пользователям	
АВТ_02	Система должна иметь модуль авторизации. Авторизация должна проходить путем введения логина и пароля в систему. Логином должна быть электронная почта пользователя	
АВТ_03	Регистрация пользователя должна включать ФИО пользователя, дату рождения, телефон, адрес электронной	

	почты.	
АВТ_04	Для восстановления пароля система должна отправлять пользователю ссылку на адрес электронной почты, указанный при регистрации. При входе после восстановления пароля система должна обязательно запросить установить новый пароль	
АВТ_05	Если пользователь регистрируется самостоятельно, то пароль придумывает сам. Пароль хранится в закрытом виде, отображаясь в виде звездочек.	
АВТ_06	Если пользователя регистрирует в системе Администратор, то автоматически должен генерироваться временный пароль для первого входа пользователя в систему. При первом входе пользователя система должна предлагать создать пароль.	

Таблица 5 - Требования к модулю «Администрирование»

Номер	Требование	Комментарий
АДМ_01	Система должна позволять администратору вносить, удалять, изменять данные о пользователях системы.	
АДМ_02	Система должна позволять администратору распределять права пользователей по ролям.	
АДМ_03	Система должна позволять администратору редактировать данные о пациентах и	

	специалистах	
АДМ_04	Система должна позволять администратору закреплять за специалистами(врачами) кабинет приема	
АДМ_05	Система должна позволять администраторам создавать, редактировать Портфолио специалистов.	
АДМ_06	Система должна позволять администраторам фильтровать список пациентов по ФИО и дате рождения.	

Таблица 6 - Требования к модулю «Сервис уведомлений»

Номер	Требование	Комментарий
СУ_01	Система должна отправлять push-уведомление пациенту при подтверждении записи на услуги клиники. 1. Push-уведомление для записи на прием в клинике должно содержать следующую информацию: «Уважаемый(-ая), ФИО, вы записаны на услугу (наименование услуги) ДД.ММ.ГГГГ (дата услуги) в --:-- (время услуги) по адресу (указать адрес клиники). 2. В случае направления уведомления по вызову на дом формат следующий: «Уважаемый(-ая), ФИО, вызов на дом	ФИО , наименование услуги, дата услугу, время услуги и адрес клиники подтягиваются из записи к которой относится push-уведомление.

	оформлен на ДД.ММ.ГГГГ (дата услуги) ожидайте прихода врача. 3. В случае направления уведомления по заказу на сдачу анализа формат следующий: «Уважаемый(-ая), ФИО, заказ на сдачу анализов оформлен, можете сдать анализы в течение 10 дней с даты оформления заказа.»	
СУ_02	Система должна отправлять повторное push-уведомление пациенту за сутки до начала приема в клинике. Аналогично уведомлению, указанному в требовании СУ_01 пункт 1.	
СУ_03	Система должна отправлять push-уведомление пациенту при подтверждении отмены записи. 1. Push-уведомление с отменой для записи на прием в клинике должно содержать следующую информацию: «Уважаемый(-ая), ФИО, ваша запись на услугу (наименование услуги) ДД.ММ.ГГГГ (дата услуги) в --:-- (время услуги) отменена. 2. В случае отмены вызова на дом формат следующий: «Уважаемый(-ая), ФИО, вызов на дом на ДД.ММ.ГГГГ (дата услуги) отменен. 3. В случае отмены заказа на сдачу анализа формат следующий:	

	««Уважаемый(-ая), ФИО, ващ заказ на сдачу анализов №XXX отменен.»	
СУ_04	Система должна позволять администратору контролировать рассылку push-уведомлений в адрес пациентов, путем формирования отчета. Также должна быть возможность печати отчета.	Отчет должен содержать следующие данные: номер медкарты + ФИО пациента + дата записи ко врачу + ФИО врача + информация об отправке push-уведомления.
СУ_05	После отправки push-уведомления в записи в Медкарте автоматически должна проставляться отметка о том, что уведомление направлено.	
СУ_06	Система должна отправлять push-уведомление специалисту, если на него оформлен вызов на дом. Уведомление направляется в день оказания услуги. Push-уведомление должно содержать следующую информацию: «У вас новый вызов. Пациент ФИО, жалобы, симптомы, адрес вызова: (указать адрес из записи)	ФИО пациента, жалобы, симптомы и адрес вызова должны подтягиваться из данных подтвержденной записи
СУ_07	Система должна отправлять push-уведомление специалисту при отмене записи с типом «Вызов врача на дом», если подтверждение отмены	ФИО и адрес вызова должны подтягиваться из данных вызова.

	осуществляется в день оказания услуги. Push-уведомление должно содержать следующую информацию: «Вызов отменен. Пациент ФИО, адрес вызова: (указать адрес из записи)	

Таблица 7 - Требования к модулю «Запись»

Номер	Требование	Комментарий
ЗА_01	Модуль «Запись» должен включать ссылки «Вызов врача на дом», «Запись на прием в клинике» и «Сдать анализы» Доступность ссылок определяется ролями пользователей в базе данных	Для роли Администратор должна быть доступна вся информация о записях по всем пациентам. Пациент должен видеть записи, относящиеся только к его медкарте
Вызов врача на дом:		
ЗА_02	Система должна позволять оформлять вызов специалиста (врача) на дом пользователям с ролью Пациент и Администратор	
ЗА_03	При оформлении услуги с типом записи «Вызов врача на дом» система сначала должна запросить адрес, по которому оформляется вызов и если адрес не входит в зону обслуживания пациентов на дому, то запись прекращается. Адрес вводится в поле вручную.	После ввода адреса система автоматически должна проверить в Справочнике адресов есть ли по указанному адресу отметка «Вызов на дом». Если есть, то адрес выводится в поле

		«Адрес вызова».
ЗА_04	Если у адреса вызова нет отметки «Вызов на дом», то вызов прерывается и пользователю выдается сообщение «Вызов специалиста по данному адресу невозможен». Пользователь возвращается на ссылку «Запись»	
ЗА_05	При вызове специалиста(врача) на дом, после заполнения графы «Адрес вызова», система должна предложить пользователю выбрать услугу согласно списка услуг из Справочника услуг для вызова врача на дом.	
ЗА_06	Система должна давать возможность указать симптомы и жалобы пациента	
ЗА_07	При вызове специалиста(врача) на дом после выбора услуги система должна предложить подтвердить вызов.	
ЗА_08	После подтверждения вызова на дом пациенту должно быть направлено push-уведомление с подтверждением записи (см. требование СУ_01).	В модуле «Медкарта» во вкладке «Записи» должна отобразиться запись о вызове врача на дом. Также она должна отображаться во вкладке «Список вызовов на дом»
Запись на прием в клинике:		
ЗА_09	Система должна позволять оформлять	

	тип записи «Запись на прием в клинике» пользователям с ролью Пациент или Администратор	
ЗА_10	Система должна предложить пользователю выбрать специализацию специалиста (врача) согласно списка из Справочника специализаций.	
ЗА_11	Система должна предлагать пользователю выбрать дату для записи на прием из календаря.	
ЗА_12	Пользователь должен иметь возможность выбрать клинику, в которую хочет записаться.	В списке клиник по каждой Клинике должны отображаться следующие данные: Наименование клиники, адрес клиники, ближайшая станция метро, номер телефона, часы работы.
ЗА_13	Система должна давать пользователю возможность выбрать специалиста (врача) из списка специалистов согласно Справочника «Специалисты». При выборе специалиста должны отображаться только те, к которым в день записи имеется доступный слот для записи	
ЗА_14	При выборе специалиста (врача) система должна давать возможность	

	пользователю посмотреть информацию о специалисте из его Портфолио.	
ЗА_15	При оформлении записи система обязательно должна предложить подтвердить запись.	
ЗА_16	После подтверждения записи пациенту должно быть направлено push-уведомление с подтверждением записи. (См. требование СУ_01)	В модуле «Медкарта» во вкладке «Запись» должна отобразиться запись о приеме в клинике. Также запись должна отобразиться во вкладке «Список записи приема пациентов в клинике»
Сдать анализы		
ЗА_17	Система должна позволять оформлять заказ на сдачу анализов пользователям с ролью Пациент и Администратор.	
ЗА_18	При записи на анализы должен быть доступен список исследований из Справочника Услуг. Для выбора исследования пациент/администратор должен положить нужное исследование в корзину.	В списке должны отображаться код исследования, наименование исследования, стоимость исследования.
ЗА_19	Система должна давать пользователю при выборе списка исследований осуществлять поиск нужного	

	исследования через функцию поиска.	
ЗА_20	Система должна давать пользователю выбрать клинику из Справочника Клиника.	
ЗА_21	Для оформления заказа система должна предложить подтвердить заказ.	
ЗА_22	После подтверждения заказа пациенту должно быть направлено push-уведомление с подтверждением заказа (См. требование СУ_01)	В модуле «Медкарта» во вкладке «Анализы» должна отобразиться запись о сдаче анализов.

Таблица 8 - Требования к модулю «Медкарта»

Номер	Требование	Комментарий
МЕД_01	Модуль «Медкарта» должен включать ссылки «Записи», «Документы» и «Направления», «Анализы», «Список вызовов на дом», «Список записи приема пациентов в клинике». Доступ к медкарте должен быть у всех пользователей согласно ролей.	Администратор должен видеть данные в полном объеме записей по всем ссылкам. Специалист должен видеть по ссылкам «Записи», «Документы» и «Направления», «Анализы» все данные, а в «Список вызовов на дом», «Список записи приема пациентов в клинике» только те записи пациентов, по которым он принимающий

		специалист. Пациент видит только свои данные.
МЕД_02	Номер медкарты генерируется автоматически при создании записи в Справочнике «Пациенты»	
МЕД_03	Система должна позволять пользователям просматривать/отменять записи, просматривать/добавлять документы, просматривать направления, просматривать/отменять заказы анализов.	
МЕД_04	Все записи с типом «Вызов врача на дом», «Запись на прием в клинике» должны иметь статус. Возможные статусы: «Предстоящая», «Отмененная» и «Завершенная».	Статус «Предстоящая» присваивается после подтверждения вызова или приема (автоматически). Статус «Отмененная» присваивается автоматически после инициирования отмены вызова/приема или вручную администратором. Статус «Завершенная» присваивается после того, как специалист (врач) сформирует документ

МЕД_05	По ссылке «Записи» система должна отображать все типы записей пациента. Записи должны группироваться на «Предстоящие», «Завершенные» и «Отмененные» в соответствии со статусами «Предстоящая», «Завершенная», «Отмененная» (см. требование МЕД_04).	
МЕД_06	При отмене записи пациенту должно направляться push-уведомление.	Подробности указаны в требованиях к модулю «Сервис уведомлений» требование СУ_03
МЕД_07	После подтверждения отмены записи с типом «Вызов врача на дом» в день оказания услуги система должна отправлять push-уведомление специалисту, который должен выехать на прием, чтобы он оперативно ознакомился с изменениями вызовов.	Подробности указаны в требованиях к модулю «Сервис уведомлений» требование СУ_07
МЕД_08	Зайдя по ссылкам «Документы», «Анализы», «Направления» у пользователей с ролью Администратор и Специалист должна быть возможность распечатать любой документ.	
МЕД_09	Все направления должны иметь одно из состояний: «Активное» или «Архивное».	Срок действия направления 1 месяц с даты выписки, по истечение месяца направление

		автоматически должно переходить в состояние «Архивное», до этого срока оно должно иметь состояние «Активное»
МЕД_10	Система должна отображать все направления. Они должны группироваться на «Активные» и «Архивные». В «Активные» отображаются направления в состоянии «Активное», в «Архивные» направления в состоянии «Архивное»	Пациент может видеть только свои направления
МЕД_11	Все заказы анализов должны иметь статусы. Возможные статусы: «Предстоящая», «Отмененная» и «Завершенная».	Статус «Предстоящая» присваивается после оформления заказа на сдачу анализа (автоматически). Статус «Отмененная» присваивается автоматически после инициирования отмены заказа, истечения срока действия заказа или вручную администратором. Статус «Завершенная» присваивается после того, как пациент сдаст анализы и специалист

		вручную переведет заказ в указанный статус. Срок действия заказа 10 дней с даты создания заказа.
МЕД_12	Система должна отображать все заказы анализов. Заказы должны группироваться на «Предстоящие», «Завершенные» и «Отмененные» в соответствии со статусами «Предстоящая», «Завершенная», «Отмененная» (См. требование МЕД_11).	
МЕД_13	Система должна уметь передавать данные о завершенной услуге со статусом «Завершенная» в учетную систему для бухгалтерии посредством API для оформления бухгалтерских проводок по оказанным услугам.	
Список вызовов на дом		
МЕД_14	Во вкладке «Список вызовов на дом» должны отображаться все вызовы на дом по сети Клиник с указанием статусов записей	Администраторы должны видеть полный список, Специалисты должны видеть только те записи, в которых они выступают лечащим врачом.
МЕД_15	Система должна позволять администраторам фильтровать записи по	

	дате, ФИО врача, специализации и статусу вызова.	
МЕД_16	Система должна позволять пользователям с ролью Администратор и Специалист просматривать детали вызова и перенаправлять пользователя в медкарту пациента.	
МЕД_17	Специалист должен иметь возможность при просмотре деталей вызова формировать протокол осмотра, выписывать направления на исследования, а также на сдачу анализов.	
МЕД_18	При просмотре вызова система должна позволять отменить его	
МЕД_19	После подтверждения вызова на дом (см. требование ЗА_08) администратор должен иметь права назначить специалиста, который будет выезжать на прием.	
«Список записи приема пациентов в клинике»		
МЕД_20	В ссылке «Список записи приема пациентов в клинике» должны отображаться все записи на прием в клинике по всем специалистам по сети с указанием статусов записей	Администраторы должны видеть полный список, Специалисты должны видеть только те записи, в которых они выступают лечащим врачом.
МЕД_21	Система должна позволять администраторам во вкладке «Список	

	записи приема пациентов в клинике» фильтровать записи по дате, ФИО врача, специализации и статусу записи.	
МЕД_22	Система должна позволять пользователям с ролью Администратор и Специалист просматривать детали записи и перенаправлять пользователя в медкарту пациента.	
МЕД_23	Специалист должен иметь возможность при просмотре деталей записи формировать протокол осмотра, выписывать направления на исследования, а также на сдачу анализов.	
МЕД_24	При просмотре записи система должна позволять отменить запись	

Таблица 9 - Требования к модулю «График работы»

Номер	Требование	Комментарий
ГР_01	Модуль «График работы» должен быть доступен Администраторам и специалистам.	График должен иметь следующие поля: ФИО врача, специализация, дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и временные слоты для записи пациента
ГР_02	Администраторы и Специалисты должны иметь права на формирование графика работы, согласование графика работы и просмотр согласованного графика работы	

ГР_03	Администратор должен иметь права распечатать график работы врача	

Таблица 10 - Требования к модулю «Справочники»

Номер	Требование	Комментарий
СПР_01	Система должна содержать следующие Справочники: 1. Справочник адресов 2. Справочник Клиника 3. Справочник типа записи 4. Справочник услуг 5. Справочник статусов записи 6. Состояния направления 7. Роли 8. Справочник специализаций 9. Справочник документов 10. Справочник типа страховки 11. Страховая компания	
СПР_02	Администратор должен иметь права управлять справочниками системы путем добавления, редактирования и удаления данных.	
СПР_03	Справочник адресов должен содержать все адреса в пределах г. Москва в формате ФИАС. Адреса обслуживаемые для вызова на дом должны иметь специальную отметку «Вызов на дом».	
СПР_04	Справочник Клиника должен содержать список всех Клиник сети.	

СПР_05	Справочник Клиника должен содержать следующую информацию: 1. Код Клиники 2. Наименование Клиники 3. Адрес Клиники 4. Наименование ближайшей станции метро 5. Номер телефона клиники 6. Часы работы клиники	
СПР_06	Справочник тип записи должен содержать следующие типы: 1. Вызов врача на дом 2. Запись на прием в клинике 3. Сдать анализы	
СПР_07	Справочник услуг должен содержать все виды услуг, оказываемых клиникой и содержать разделы: 1. Лабораторная диагностика 2. Услуги по направлениям	
СПР_08	Справочник услуг должен содержать: 1. Код услуги 2. Наименование услуги 3. Длительность услуги 4. Стоимость услуги 5. Код раздела	
СПР_09	Справочник статусов записи должен иметь статусы: 1. Предстоящая 2. Завершенная	

	3. Отмененная	
СПР_10	Справочник состояний направления должен содержать состояния: 1. Активное 2. Архивное	
СПР_11	Справочник специализаций должен содержать: 1. Код специализации 2. Наименование специализации	
СПР_12	Справочник Роли должен содержать следующие роли: 1. Администратор 2. Специалист 3. Пациент	
СПР_13	Справочник документов должен содержать следующие виды документов: 1. Протокол осмотра 2. УЗИ – Ультразвуковое исследование 3. Рентген 4. Лаборатория	
СПР_14	Справочник типа страховки должен содержать типы страховки и наименование страховки: 1. Базовый 2. Доктор Лайк 3. Супер Доктор 4. Я здоров 5. Сила духа	

СПР_15	Справочник Страховая клиника должен содержать информацию по компаниям, с которыми у Клиники заключены договора на обслуживание по ДМС. Справочник заводится вручную. В справочнике должны быть следующие поля: 1. Наименование страховой компании 2. Дата договора со страховой компанией 3. Номер договора 4. Адрес регистрации страховой компании Контактный номер телефона.	

6. Нефункциональные требования к разрабатываемой системе

Таблица 11 – Нефункциональные требования

Номер	Требование	Комментарий
НФТ_01	Сервер для размещения системы должен находится на облачной платформе.	
НФТ_02	Операционная система linux, версия ...	
НФТ_03	WEB-Приложение должно поддерживать браузеры Internet Explorer 10 и выше, Safari 10.4 и выше, Google Chrome 40 и выше.	
НФТ_04	Интерфейс системы не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм	

НФТ_05	Все экранные формы должны быть выполнены в едином графическом стиле	
НФТ_06	Push-уведомления должны отправляться пациенту в течение 60 секунд с момента подтверждения записи или отмены записи.	
НФТ_07	Информация о подтвержденной записи или отмене записи должна отображаться в течение 60 секунд с момента подтверждения записи.	
НФТ_08	Приложение должно в пике выдерживать обращение 70 000 пользователей при этом отвечать на запросы не дольше, чем за 5 секунд	
НФТ_09	Систему возможно масштабировать с помощью горизонтального масштабирования до бесконечности	
НФТ_10	В случае сбоя должна быть возможность восстановить все данные в течение 24 часов	
НФТ_11	Приложение должно быть доступно пользователям 99,9% времени в год	
НФТ_12	Система должна выполнять 90% запросов не более чем за 1 секунду в условиях средней загрузки (10 тысяч пользователей и объем трафика 1 Гб/сек)	
НФТ_13	Приложение должно поддерживать режим для слабовидящих людей	
НФТ_14	Система должна заблокировать	

	пользователя после 4-х попыток некорректного введения логина или пароля при входе в систему. Разблокировка осуществляется посредством отправки временного пароля на адрес электронной почты.	

7. Концептуальная модель базы данных

На рисунке ниже представлена концептуальная модель базы данных:

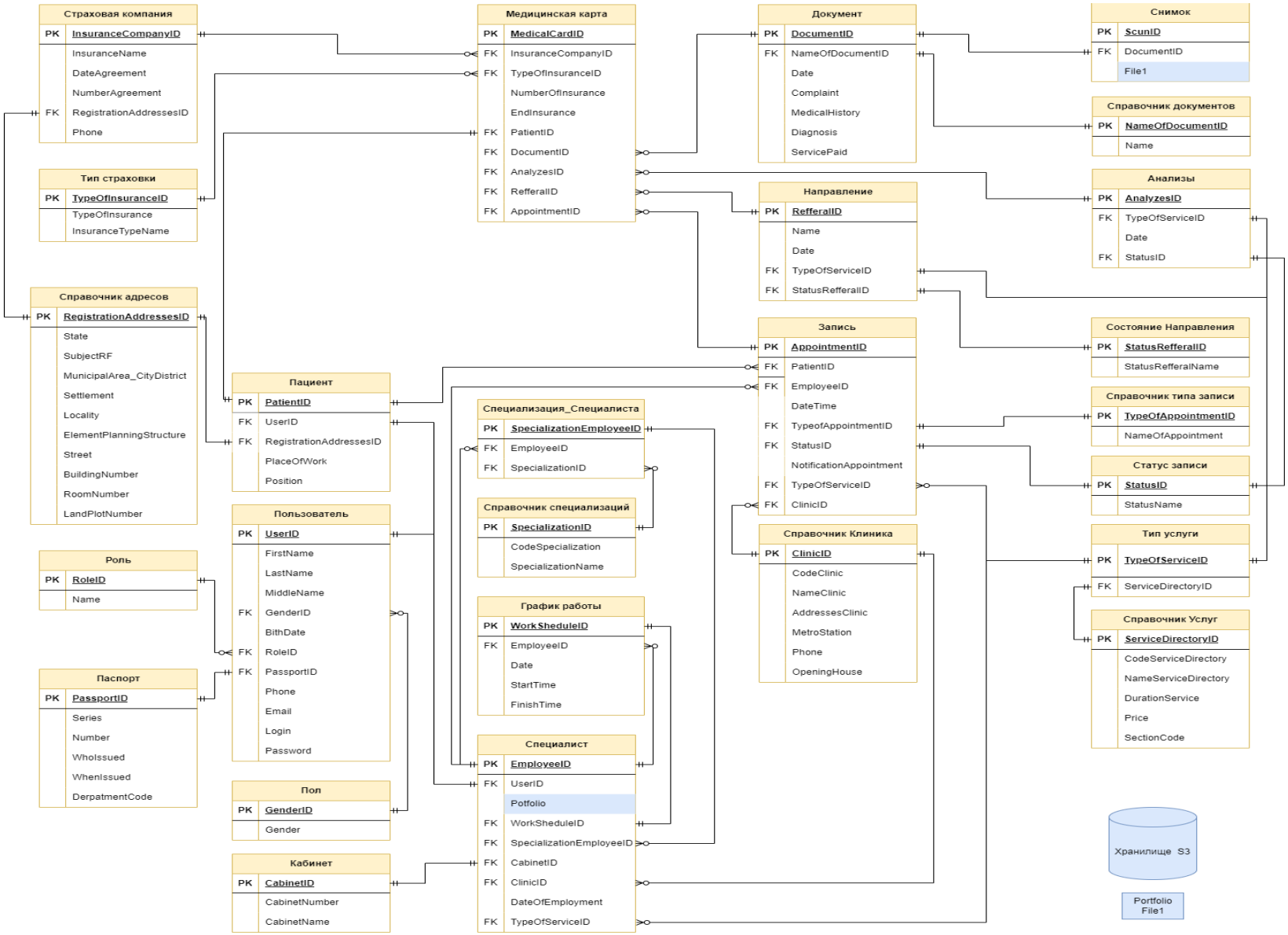

Рисунок 5 – ER-диаграмма

Таблица 12 – Описание ER-диаграммы

Атрибут	Тип данных	Описание
Пользователь		
UserID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
FirstName	string	Имя пользователя
LastName	string	Фамилия пользователя
MiddleName	string	Отчество пользователя
GenderID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Пол»
BithDate	timestamp	Дата рождения пользователя
RoleID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Роль»
PassportID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Паспорт»
Phone	string	Телефон пользователя
Email	string	Адрес электронной почты пользователя
Login	string	Уникальный логин пользователя, храниться в зашифрованном виде
Password	string	Уникальный пароль пользователя, храниться в зашифрованном виде
Роль		
RoleID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор,

		первичный ключ для таблицы
Name	string	Имя роли
Паспорт		
PassportID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
Series	string	Цифры серии паспорта пользователя
Number	string	Цифры номера паспорта пользователя
WhoIssued	string	Кем выдан паспорт пользователя
WhenIssued	string	Когда выдан паспорт пользователя
DerpatmentCode	string	Цифровой код подразделения
Пол		
GenderID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
Gender	string	Пол пользователя
Пациент		
PatientID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
UserID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Пользователь»
RegistrationAddressesID	uniqueidentifier	Адрес регистрации пациента
PlaceOfWork	string	Место работы пациента
Position	string	Должность пациента по месту работы
Справочник адресов		

RegistrationAddressesID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
State	string	Наименование страны
SubjectRF	string	Наименование субъекта РФ
MunicipalArea_CityDistrict	string	Наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации
Settlement	string	Наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района или внутригородского района городского округа
Locality	string	Наименование населенного пункта.
ElementPlanningStructure	string	Наименование элемента планировочной структуры.
Street	string	Наименование элемента улично-дорожной сети.
BuildingNumber	string	Номер здания, сооружения
RoomNumber	string	Номер помещения(квартиры)
LandPlotNumber	string	Номер земельного участка
Специалист		
EmployeeID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
UserID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор,

		первичный ключ из таблицы «Пользователь»
Portfolio	string	ФИО специалиста, информация о его образовании, категории, научных работах, стаже работы, фото, опыте работы
WorkSheduleID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «График работы»
SpecializationEmployeeID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Специализация_Специалиста»
CabinetID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Кабинет»
ClinicID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Справочник Клиника»
DateOfEmployment	timestamp	Дата начала трудовой деятельности
TypeOfServiceID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Тип услуги»
Специализация_Специалиста		
SpecializationEmployeeID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
EmployeeID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор,

		первичный ключ из таблицы «Специалист»
SpecializationID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Справочник специализаций»
Справочник специализаций		
SpecializationID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
CodeSpecialization	string	Код специализации специалиста
SpecializationName	string	Наименование специализации специалиста
График работы		
WorkSheduleID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
EmployeeID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Специалист»
Date	timestamp	Дата, на которую составлен график работы
StartTime	timestamp	Время начала рабочего дня
FinishTime	timestamp	Время окончания рабочего дня
Кабинет		
CabinetID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ
CabinetNumber	string	Номер кабинета
CabinetName	string	Наименование кабинета
Страховая компания		
InsuranceCompanyID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор,

		первичный ключ для таблицы
InsuranceName	string	Наименование страховой компании
DateAgreement	timestamp	Дата договора со страховой компанией
NumberAgreement	string	Номер договора со страховой компанией
RegistrationAddressesID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Справочник адресов»
Phone	string	Номер телефона страховой компании
Тип страховки		
TypeOfInsuranceID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
TypeOfInsurance	string	Краткое название типа страховки
InsuranceTypeName	string	Полное название типа страховки
Медицинская карта		
MedicalCardID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
InsuranceCompanyID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Страховая компания»
TypeOfInsuranceID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Тип страховки»
NumberOfInsurance	string	Номер страховки

EndInsurance	timestamp	Дата окончания страховки
PatientID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Пациент»
DocumentID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Документ»
AnalyzesID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Анализы»
RefferalID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Направление»
AppointmentID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Запись»
Документ		
DocumentID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
NameOfDocumentID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Справочник документов»
Date	timestamp	Дата документа
Complaint	string	Жалобы пациента
MedicalHistory	string	Анамнез пациента
Diagnosis	string	Диагноз пациента
ServicePaid	string	Факт оплаты услуги
Снимок		
ScunID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор,

		первичный ключ для таблицы
DocumentID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Документ»
File1	string	Файл со снимком
Справочник документов		
NameOfDocumentID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
Name	string	Наименование документа
Направление		
RefferalID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
Name	string	Наименование направления
Date	timestamp	Дата выписки направления
TypeOfServiceID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Тип услуги»
StatusRefferallID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Состояние Направления»
Состояние направления		
StatusRefferallID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
StatusRefferallName	string	Наименование состояния. Состояния могут быть: «Активное» - действующее и «Архив» - просроченное или завершенное.
Анализы		

AnalyzesID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
TypeOfServiceID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, внешний ключ
Date	timestamp	Дата результатов исследования
StatusID	string	Статус записи
Запись		
AppointmentID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
PatientID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Пациент»
EmployeeID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Специалист»
DateTime	timestamp	Время и дата записи
TypeOfAppointmentID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Справочник типа записи»
StatusID	uniqueidentifier	Статус записи
NotificationAppointment	uniqueidentifier	Отметка об уведомлении пациента о подтверждении записи
TypeOfServiceID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Тип услуги»
ClinicID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы

		«Справочник Клиника»
Справочник типа записи		
TypeOfAppointmentID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
NameOfAppointment	string	Наименование типа записи: «Вызов врача на дом», «Запись на прием в клинике» или «Сдача анализов»
Статус записи		
StatusID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
StatusName	string	Наименование статуса записи: «Предстоящая», «Завершенная», «Отмененная»
Тип услуги		
TypeOfServiceID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
ServiceDirectoryID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ из таблицы «Справочник услуг»
Справочник услуг		
ServiceDirectoryID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
CodeServiceDirectory	string	Код услуги
NameServiceDirectory	string	Наименование услуги
DurationService	string	Длительность услуги
Price	float	Стоимость услуги
SectionCode	String	Код раздела
Справочник Клиника		

ClinicID	uniqueidentifier	Уникальный идентификатор, первичный ключ для таблицы
CodeClinic	string	Номер филиала клиники
NameClinic	string	Наименование филиала клиники
AdressesClinic	string	Адрес клиники
MetroStation	string	Станция метро, на которой находится клиника
Phone	string	Номер телефона клиники
OpeningHouse	string	Часы работы клиники

8. Перечень экранных форм

В данном разделе описаны все экранные формы, разработанные для мобильного приложения.

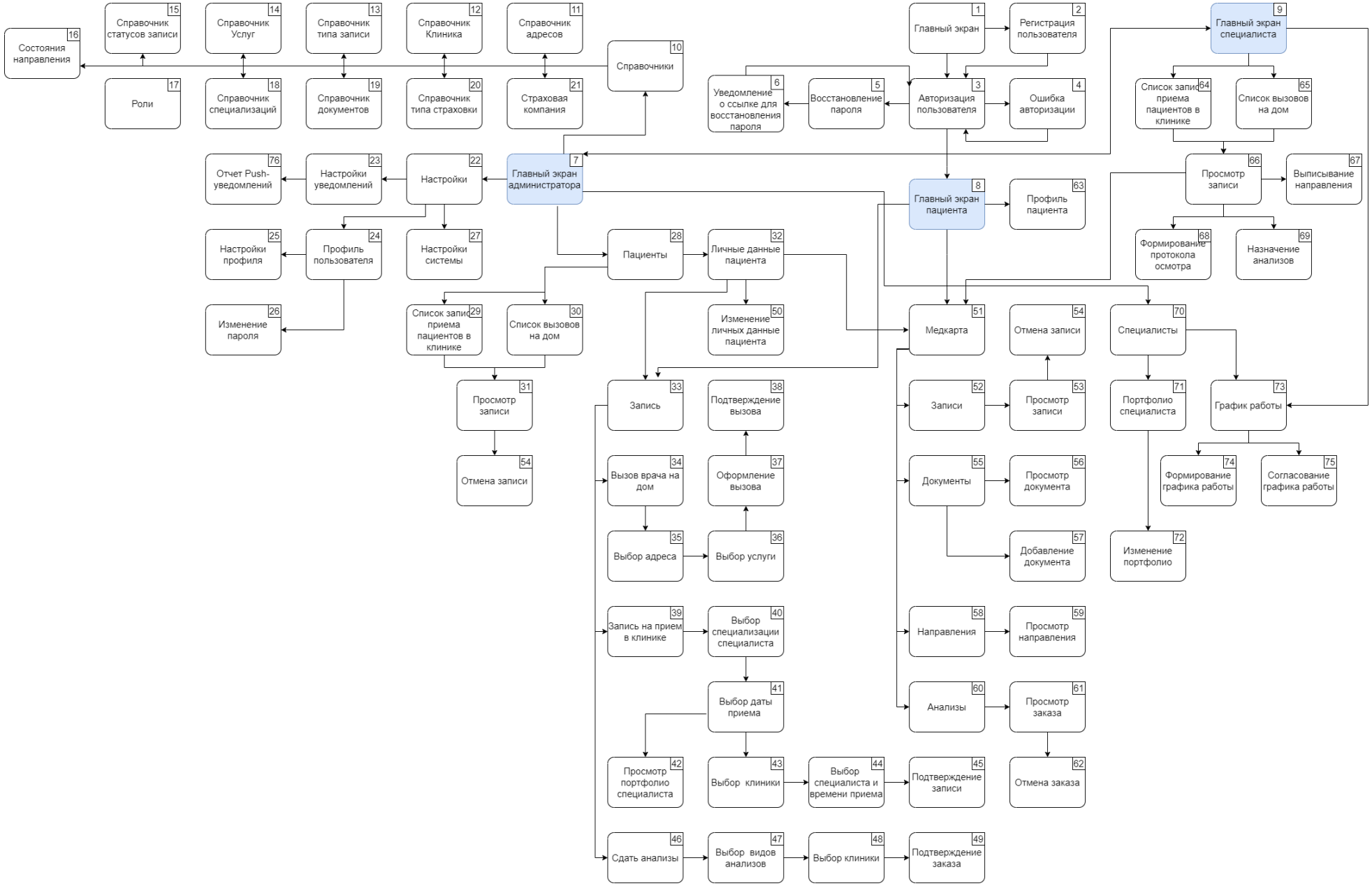

Рисунок 6 - Модель перехода по экранным формам

Таблица 13 - Описание экранных форм

Номер	Название формы	Описание формы
1.	Главный экран	Основной экран приложения
2.	Регистрация пользователя	Форма для создания нового аккаунта пользователя.
3.	Авторизация пользователя	Форма для ввода данных авторизации и перехода к экрану входа.
4.	Ошибка авторизации	Форма, отображающая информацию с ошибкой авторизации
5.	Восстановление пароля	Форма, отображающая данные для восстановления пароля
6.	Уведомление о ссылке для восстановления пароля	Форма уведомления с ссылкой для восстановления пароля
7.	Главный экран администратора	Основной экран приложения после входа под ролью администратора, с доступом ко всем функциям.
8.	Главный экран пациента	Основной экран пациента в приложении после входа с ролью пациента, с доступом ко всем функциям, доступным в данной роли
9.	Главный экран специалиста	Основной экран специалиста в приложении после входа с ролью специалиста, с доступом ко всем функциям, доступным в данной роли
10.	Справочники	Форма со всеми справочниками приложения.
11.	Справочник адресов	Справочник со списком адресов.
12.	Справочник Клиника	Справочник со всеми Клиниками сети,

		ведется вручную.
13.	Справочник типа записи	Справочник с типами записи
14.	Справочник услуг	Справочник с перечнем всех услуг сети клиник
15.	Справочник статусов записи	Справочник статусов записей.
16.	Состояния направления	Справочник состояний направления
17.	Роли	Справочник ролей пользователей в системе
18.	Справочник специализаций	Справочник специализаций специалистов
19.	Справочник документов	Справочник документов, которые хранятся в медкарте
20.	Справочник типа страховки	Справочник типов страховки
21.	Страховая компания	Список страховых компаний, с которыми у Клиники заключены договора.
22.	Настройки	Основная форма для осуществления настроек системы
23.	Настройки уведомлений	Форма с настройками уведомлений
24.	Профиль пользователя	Форма с информацией о пользователе и доступом к настройкам профиля.
25.	Настройки профиля	Форма для изменения информации в профиле пользователя
26.	Изменение пароля	Форма для изменения пароля пользователя.
27.	Настройки системы	Форма с прочими настройками системы
28.	Пациенты	Форма, отображающая список всех

		пациентов клиники
29.	Список записи приема пациентов в клинике	Форма со списком всех записей на прием в клинике.
30.	Список вызовов на дом	Форма со списком всех вызовов на дом
31.	Просмотр записи	Форма для просмотра записи на прием и вызова на дом
32.	Личные данные пациента	Форма с информацией о пациенте и доступом к изменению данных
33.	Запись	Форма, отображающая список доступных записей из Справочника типа записи
34.	Вызов врача на дом	Форма для осуществления вызова специалиста(врача) на дом
35.	Выбор адреса	Форма для указания адреса для вызова специалиста(врача) на дом
36.	Выбор услуги	Форма с перечнем доступных медицинских услуг для выбора пользователем.
37.	Оформление вызова	Форма для выбора даты, на которую оформляется вызов и указания симптомов, жалоб пациента
38.	Подтверждение вызова	Форма для подтверждения вызова специалиста(врача) на дом.
39.	Запись на прием в клинике	Форма для записи на прием в клинике.
40.	Выбор специализации специалиста	Форма со списком специализаций из Справочника специализаций.
41.	Выбор даты приема	Форма выбора даты приема
42.	Просмотр портфолио	Форма с портфолио специалиста

	специалиста	
43.	Выбор клиники	Форма выбора клиники для обращения за медицинской помощью
44.	Выбор специалиста и времени приема	Форма выбора специалиста и времени приема
45.	Подтверждение записи	Форма для подтверждения записи на прием в клинике, отображающая детали записи.
46.	Сдать анализы	Форма для оформления заказа анализов из Справочника услуг.
47.	Выбор видов анализов	Форма со списком видов выполняемых анализов
48.	Выбор клиники	Форма для выбора клиники, в которой пациент хочет сдать анализы
49.	Подтверждение заказа	Форма подтверждения оформления заказа
50.	Изменение личных данных пациента	Форма для изменения личных данных пациента
51.	Медкарта	Форма, содержащая информацию о записях пациента, документах в карте, выписанных направлениях и анализах
52.	Записи	Форма, отображающая все записи пациента
53.	Просмотр записи	Форма с подробной информацией о конкретной записи
54.	Отмена записи	Форма, содержащая данные для подтверждения отмены записи
55.	Документы	Форма, содержащая вложенные в медкарту документы согласно

		Справочника документов
56.	Просмотр документа	Форма просмотра документа в медкарте пациента
57.	Добавление документа	Форма добавления документа в медкарту пациента, например, анализов, результатов исследований, в т.ч. из сторонних медицинских учреждений
58.	Направления	Форма, содержащая перечень выписанных пациенту направлений на исследования
59.	Просмотр направления	Форма просмотра направления на исследования
60.	Анализы	Форма, содержащая список всех назначенных пациенту анализов, в т.ч. с помощью самозаписи, с указанием их стоимости согласно Справочника услуг
61.	Просмотр заказа	Форма просмотра заказа на сдачу анализа
62.	Отмена заказа	Форма отмены заказа на сдачу анализа
63.	Профиль пациента	Форма с личными данными пациента под пользователем в роли Пациент
64.	Список записи приема пациентов в клинике	Форма со списком записей на прием по специалисту, под которым авторизован пользователь, в разрезе дат.
65.	Список вызовов на дом	Форма со списком вызовов на дом по специалисту, под которым авторизован пользователь, в разрезе дат
66.	Просмотр записи	Форма просмотра записи на прием и вызова на дом

67.	Выписывание направления	Форма для оформления направления на исследования согласно Справочника услуг
68.	Формирование протокола осмотра	Форма протокола осмотра специалистом с указанием всех жалоб, симптомов, анамнеза пациента.
69.	Назначение анализов	Форма для оформления анализов согласно Справочника услуг.
70.	Специалисты	Форма, отображающая всех специалистов клиники
71.	Портфолио специалиста	Форма, отображающая основную информацию о специалисте(враче), образовании, его опыте работы
72.	Изменение портфолио	Форма для добавления/изменения портфолио специалиста (врача)
73.	График работы	Форма, отображающая график работы специалиста(врача)
74.	Формирование графика работы	Форма для формирования графика работы специалиста(врача)
75.	Согласование графика работы	Форма согласования графика работы специалиста(врача)
76.	Отчет push-уведомлений	Форма с отчетом об отправленных push-уведомлениях

9. Требования к наполнению экранных форм

9.1. Главный экран пациента:

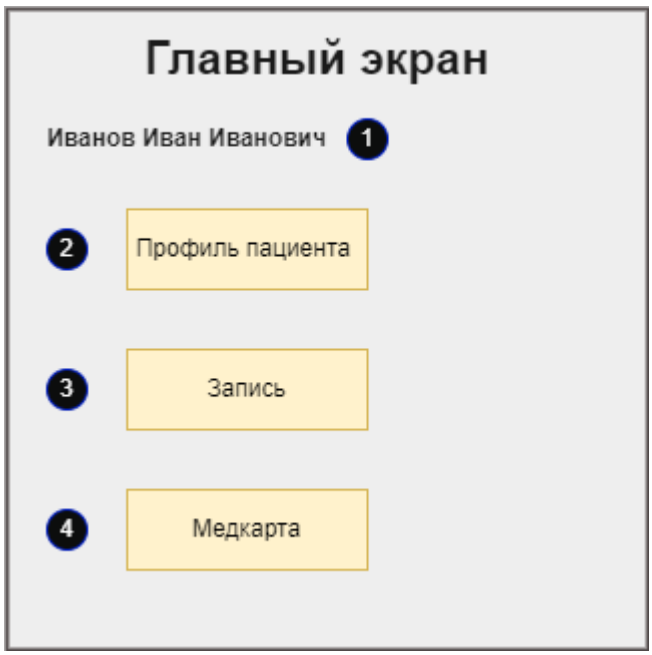

Рисунок 7 – Главный экран пациента

Таблица 14 - Описание экранной формы главного экрана пациента

№	Название элемента	Тип элемента	Состояние по умолчанию	Обоснование целесообразности	Описание функционала
1.	Иванов Иван Иванович	Текст	Заполнено	Обязательное	ФИО пациента, под которым осуществлена авторизация в приложении
2.	Профиль пациента	Кнопка	Активна	Элемент интерфейса для перехода в личные данные пациента	При нажатии на ссылку пациент переходит в форму с личными данными, которые он может изменить

3.	Запись	Кнопка	Активна	Элемент интерфейса для перехода в модуль «Запись»	При нажатии на кнопку пациент переходит в модуль «Запись» со списком всех доступных типов записей с его ролью
4.	Медкарта	Кнопка	Активна	Элемент интерфейса для перехода в модуль «Медкарта»	При нажатии на кнопку пациент переходит в модуль «Медкарта» со всей доступной ему информацией и действиями согласно роли.

9.2 Вкладка «Записи» Модуля «Медкарта»

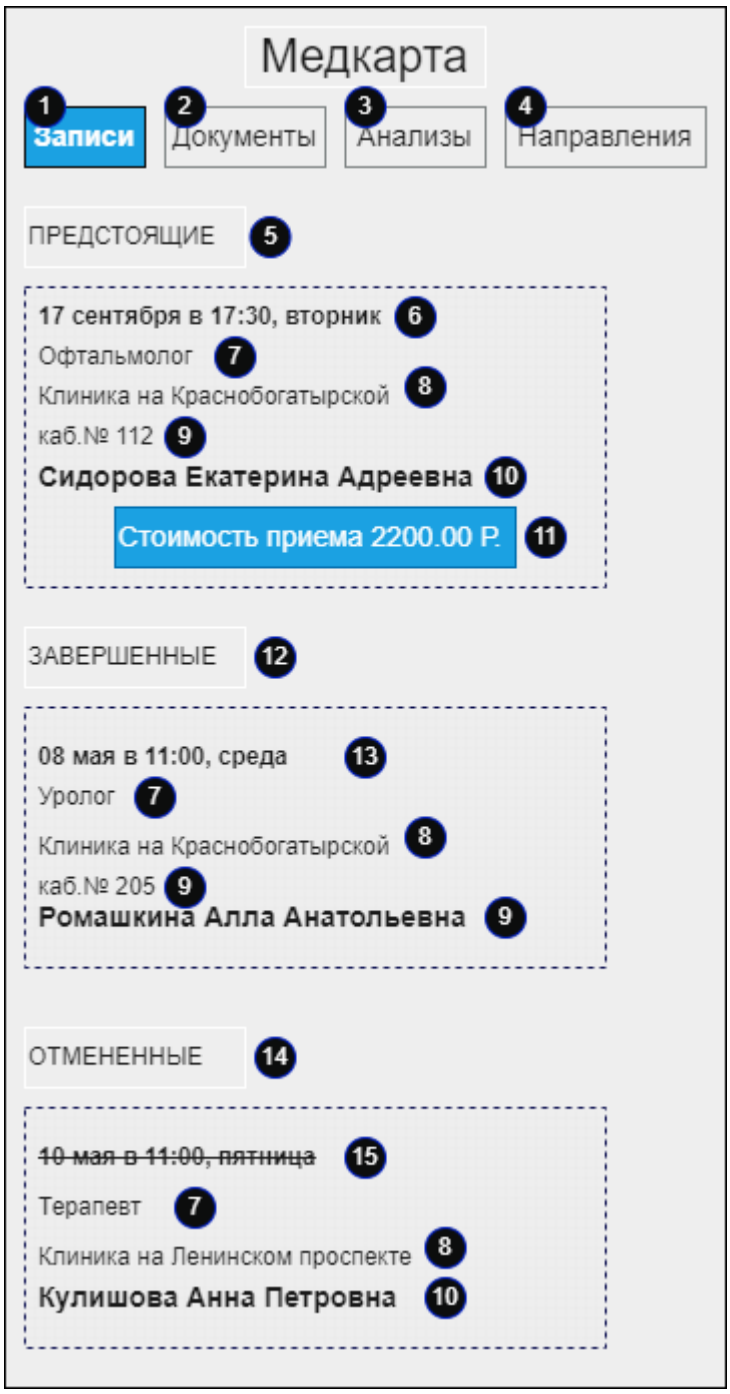

Рисунок 8 – Экранная форма записи в модуле «Медкарта»

Таблица 15 - Описание экранной формы записи в модуле «Медкарта»

№	Название элемента	Тип элемента	Состояние по умолчанию	Обоснование целесообразности	Описание функционала
1.	Записи	Кнопка	Активна	Элемент	Просматриваемая

				интерфейса, для отображения всех записей пациента	вкладка выделена голубым цветом, остальные вкладки серые. При нажатии на кнопку пользователь видит все записи одного пациента в разрезе предстоящих, завершенных и отмененных записей
2.	Документы	Кнопка	Активна	Элемент интерфейса для отображения всех документов пациента в медкарте	При нажатии на кнопку пользователь видит все документы пациента, прикрепленные к медкарте. При нажатии на кнопку вкладка выделяется голубым цветом, другие вкладки остаются серыми.

3.	Анализы	Кнопка	Активна	Элемент интерфейса для отображения заказанных анализов	При нажатии на кнопку пользователь видит все оформленные заказы по типу записи «Сдать анализы». При нажатии на кнопку вкладка выделяется голубым цветом, другие вкладки остаются серыми.
4.	Направления	Кнопка	Активна	Элемент интерфейса для отображения выписанных пациенту направлений	При нажатии на кнопку пользователь видит все выписанные направления пациенту в разрезе состояния «Активные» и «Архивные». При нажатии на кнопку вкладка выделяется

					голубым цветом, другие вкладки остаются серыми.
5.	Предстоящие	Текст	Заполнено	Обязательное	Заголовок предстоящих записей пациента
6.	17 сентября в 17:30, вторник	Текст	Заполнено	Обязательное	Отображается дата приема, время приема и день недели приема.
7.	Офтальмолог Уролог Терапевт	Текст	Заполнено	Обязательное	Отображается специализация специалиста, к которому осуществлена запись, согласно Справочника специализаций
8.	Клиника на Краснобогатырской Клиника на Ленинском проспекте	Текст	Заполнено	Обязательное	Отображается наименование клиники, в которой ведет прием специалист, указанный в поле 9
9.	Каб № 112	Текст	Заполнено	Обязательное	Отображается

	Каб. №205				номер кабинета, в котором проводился прием пациента
10.	Сидорова Екатерина Андреевна Ромашкина Алла Анатольевна Кулишова Анна Петровна	Текст	Заполнено	Обязательное	Отображается ФИО специалиста, к которому записан пациент.
11.	Стоимость приема 2200.00 Р	Текст	Заполнено	Обязательное	Отображается стоимость приема согласно Справочника услуг
12.	Завершенные	Текст	Заполнено	Обязательное	Заголовок завершенных записей пациента
13.	08 мая в 11:00, среда	Текст	Заполнено	Обязательное	Отображается дата завершенного приема, его время и день недели.
14.	Отмененные	Текст	Заполнено	Обязательное	Заголовок отмененных

					записей пациента
15.	10 мая в 11:00, пятница	Текст	Заполнено	Обязательное	Отображается дата отмененного приема, его время и день недели.

9.3 Подтверждение записи на прием в клинике в Модуле «Запись»

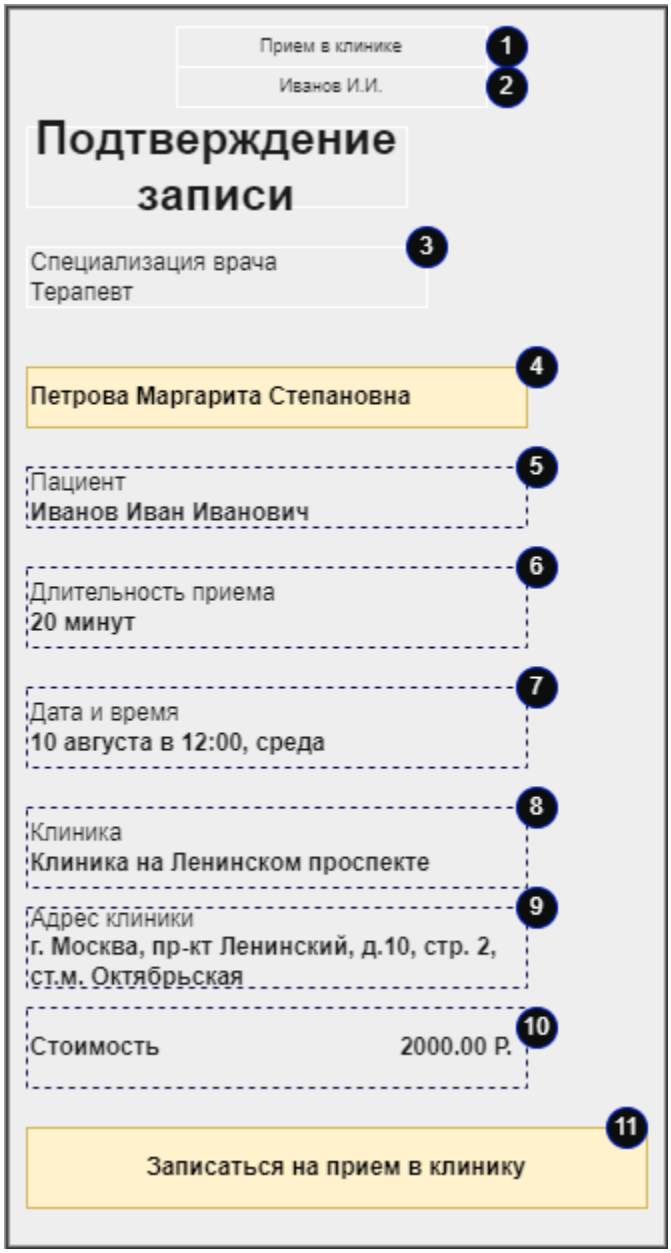

Рисунок 9 – Экранная форма подтверждения записи в модуле «Запись»

Таблица 16 - Описание экранной формы подтверждения записи в модуле «Запись»

№	Название элемента	Тип элемента	Состояние по умолчанию	Обоснование целесообразности	Описание функционала
1.	Прием в клинике	Текст	Заполнено	Обязательное	Наименование выбранного типа записи
2.	Иванов И.И.	Текст	Заполнено	Обязательное	Автоматически подтягивается ФИО пациента, через чей профиль подтверждается запись
3.	Специализация врача Терапевт	Текст	Заполнено	Обязательное	Заголовок «Специализация врача» по умолчанию. Далее отображается наименование специализации, которую выбрал пациент или администратор в экранной форме 40
4.	Петрова	Кнопка	Активна	Элемент	При нажатии на

	Маргарита Степановна			интерфейса для отображения ФИО выбранного специалиста	кнопку пациент или администратор могут ознакомиться с Портфолио специалиста (экр. Форма 71)
5.	Пациент Иванов Иван Иванович	Текст	Заполнено	Обязательное	Заголовок «Пациент». Далее ФИО пациента, который осуществляет запись на прием
6.	Длительность приема 20 минут	Текст	Заполнено	Обязательное	Первая строка - Заголовок «Длительность приема». Вторая строка - отображается длительность приема согласно информации из Справочника услуг.
7.	Дата и время 10 августа в	Текст	Заполнено	Обязательное	Заголовок «Дата и время».

	12:00, среда				Далее отображается дата/время приема и день недели
8.	Клиника Клиника на Ленинском проспекте	Текст	Заполнено	Обязательное	Заголовок «Клиника». Далее отображается наименование клиники, в которой принимает выбранный специалист
9.	Адрес клиники г. Москва, пр-т Ленинский, д.10, стр. 2, ст.м. Октябрьская	Текст	Заполнено	Обязательное	Заголовок «Адрес клиники». Далее отображается адрес клиники, в которой принимает специалист, указанный в записи
10.	Стоимость 2000.00 Р.	Текст	Заполнено	Обязательное	Указывается стоимость приема

					согласно Справочника услуг
11.	Записаться на прием в клинику	Кнопка	Активная	Обязательное	При нажатии на кнопку подтверждается запись, которая затем отображается в модуле «Медкарта» разделе «Записи»

10. Бизнес-логика работы системы

Авторизация

Пользователь входит в систему через WEB-приложение и попадает на **главный экран (1).** В случае отсутствия аккаунта пользователь нажимает на ссылку «Регистрация» и переходит на **экран регистрации пользователя (2).** Если же аккаунт есть, пользователь нажимает на ссылку «Войти» и переходит **на экран авторизации пользователя (3).**

Сценарий 1. Пользователь открывает **экран регистрации пользователя (2)** и вводит свои данные согласно требованию **АВТ_03** и **АВТ_05**. После чего нажимает ссылку «Зарегистрироваться». После успешной регистрации пользователь перенаправляется на **экран авторизации пользователя (3).** Регистрация пользователя также может осуществляться Администратором, порядок описан в порядке **«Администрирования»**

Сценарий 2. Пользователю открывается **экран авторизации пользователя (3)** он нажимает на ссылку «Войти» и вводит свои учетные данные (Email и пароль,

требование **АВТ_02**). Пароль скрывается звездочками. Система начинает проверять наличие указанного аккаунта и в случае успешной авторизации пользователь переходит на **главный экран** (экран 7 – администратор, 8 – пациент, 9 – специалист).

В случае, когда система не находит пользователя с указанным Email и паролем в БД она выдает **ошибку авторизации (экран 4)** (Сообщение о том, что данные авторизации неверны). Система возвращает пользователя на **экран «Авторизация пользователя» (3).** Если пользователь не помнит пароль, он может нажать ссылку «восстановить пароль» на экране авторизации пользователя и у него откроется **экран восстановления пароля (5)**, в котором необходимо ввести адрес электронной почты для направления ссылки восстановления пароля (см. треб. **АВТ_04**). Получив ссылку на адрес электронной почты, пользователь переходит по ней в приложение, и система в обязательном порядке предлагает установить новый пароль.

Работа Администратора в приложении

Пользователь с ролью Администратор имеет полномочия на ведение Справочников системы, настроек профилей пользователей, настройки уведомлений, администрирование личных данных пациентов и специалистов, запись пациентов и управление медкартой.

При авторизации администратора в системе на **главном экране администратора (7)** он видит ссылки **«Справочники» (10), «Настройки» (22), «Пациенты» (28) и «Специалисты» (70).**

1. Чтобы внести данные в какой-либо справочник системы, просмотреть или удалить данные Администратор должен нажать ссылку «Справочники» (10) и далее выбрать необходимый ему справочник из списка (**СПР_01**).

Справочник адресов (экр. Форма 11) содержит все адреса в пределах г. Москва в формате ФИАС и загружается с официального ресурса Федеральной информационной адресной системы.

Содержание каждого справочника описано в требованиях **СПР_03, СПР_04, СПР_05, СПР_06, СПР_07, СПР_08, СПР_09, СПР_10, СПР_11, СПР_12,**

СПР_13, СПР_14, СПР_15, СПР_16.

Для внесения изменений в данные справочников должна быть предусмотрена кнопка «Изменить», «Удалить» запись. Администратор, попадая в экранную форму конкретной записи Справочника, нажимает кнопку «Изменить», после чего данные в окне становятся доступными к внесению изменений. После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить», перед сохранением изменений должно открыться окно с сообщением следующего содержания: «Сохранить изменения?». Пользователю в открывшемся окне предлагается нажать кнопки «Да» или «Нет». После нажатия кнопки «Да» изменения сохраняются, после нажатия кнопки «Нет» запись остается без изменений, окно с редактируемой записью закрывается, и пользователь возвращается в полный список редактируемого Справочника. Для удаления записи Администратор открывает конкретную запись и выбирает кнопку «Удалить», далее открывается окно с сообщением: «Вы точно хотите удалить запись?», - и двумя кнопками «Да» и «Нет». При нажатии на кнопку «Да» строка с записью удаляется, при нажатии кнопки «Нет» запись остается, экранная форма редактирования закрывается.

2. Для управления данными пользователей на главном экране администратора предусмотрена ссылка **«Настройки».** Нажав ссылку **«Настройки», А**дминистратор попадает **на экран «Настройки» (22).** Для создания и управления профилями пользователей необходимо из списка настроек выбрать **«Профиль пользователя».** Нажав на ссылку, откроется **экран «Профиль пользователя» (24)** Администратор попадает в экранную форму со списком всех пользователей. Чтобы создать пользователя необходимо нажать кнопку **«**Создать пользователя», после чего откроется **экран «Настройки профиля» (25).** Администратор заполняет все необходимые атрибуты, обязательно указывает роль пользователя **(АДМ_02)** согласно **Справочника «Роли» (17)** и нажимает кнопку «Сохранить». При регистрации пользователя Администратором к паролю должно соблюдаться требование **АВТ _7.** Если пользователь регистрируется в приложении самостоятельно, тогда профиль пользователя создается автоматически после нажатия пользователем ссылки «Зарегистрироваться». Если пользователь не может

сам сменить пароль, тогда Администратор генерирует временный пароль зайдя в **экранную форму Изменение пароля (26).** Пароль хранится в закрытом виде согласно требованию **АВТ_6.**

Чтобы внести изменения в профиле пользователя Администратор, находясь в экранной форме «Профиль пользователя» (24) выбирает строку с пользователем, данные по которому нужно изменить и кликает мышкой по записи. Далее открывается **экран «Настройки пользователя» (25)**, в открывшемся окне Администратор нажимает кнопку «Изменить» и поля с данными становятся активными для внесения изменений, вносятся изменения и затем нажимается кнопка «Сохранить» (треб. **АДМ_01).**

Для настройки уведомлений пользователям в разделе «Настройки» необходимо перейти на **экран «Настройки уведомлений» (23).** При настройке уведомлений должны соблюдаться требования СУ_01, СУ_02, СУ_03, СУ_05, СУ_06, СУ_07.

Для контроля за отправлением push-уведомлений Администратор открывает **экран «Отчет push-уведомлений» (76) и** нажимает кнопку «Сформировать отчет». В открывшемся окне он выставляет нужную дату и нажимает кнопку «ОК». Далее формируется отчет и выводится на экран пользователя по форме, указанной в требовании **СУ_04.** При необходимости Администратор может распечатать отчет, нажав в форме кнопку «Распечатать».

Прочие системные настройки осуществляются на **экране «Настройки системы» (27).**

3. Для управления данными, записями и медкартой пациентов на главном экране Администратора предусмотрена ссылка **«Пациенты» (28).**

Зайдя по ссылке **«Пациенты» (28)** Администратору доступны экранные формы **«Список записи приема пациентов в клинике» (29), «Список Вызовов на дом» (30), «Личные данные пациента» (32).**

«Список записи приема пациентов в клинике» (29) доступен Администратору в разрезе всех специалистов по всей сети и используется для работы с уже подтвержденными записями. Для роли Администратора должны быть

учтены требования **МЕД_20, МЕД-21, МЕД-22, МЕД-24.** Здесь Администратор может просматривать записи для уточнения информации по записям, а также отменить прием пациента, если такая необходимость возникнет**.** Найти запись с конкретным пациентом можно с помощью фильтра, предусмотренного требованием **МЕД_21.** Как только нужная запись найдена, пользователь нажимает на нее курсором и открывается экранная форма **«Просмотр записи» (31).** Для отмены записи в экранной форме «Просмотр записи» администратор нажимает кнопку «Отмена записи» и открывается **экранная форма «Отмена записи» (54).** Для отмены записи нужно нажать кнопку «Подтвердить отмену записи», указав причину отмены, после чего экранная форма закроется и статус записи в экранной форме «Список записи приема пациентов в клинике» станет «Отмененная», аналогично статус должен отображаться в **экранной форме «Записи» (52).**

«Список вызовов на дом» (30) доступен Администратору в разрезе всех специалистов по всей сети и используется для работы с уже подтвержденными вызовами с учетом требований **МЕД_14, МЕД_15, МЕД_16, МЕД_18.** Здесь Администратор может просматривать вызовы для уточнения информации по ним, а также отменить вызов, если такая необходимость возникнет**.** Найти запись с конкретным пациентом можно с помощью фильтра, предусмотренного требованием **МЕД_15.** Как только нужная запись найдена, пользователь нажимает на нее курсором и открывается экранная форма **«Просмотр записи» (31).** Для отмены записи в экранной форме «Просмотр записи» администратор нажимает кнопку «Отмена записи» и открывается **экранная форма «Отмена записи» (54).** Для отмены записи нужно нажать кнопку «Подтвердить отмену записи», указав причину отмены, после чего экранная форма закроется и статус записи в экранной форме «**Список вызовов на дом»** станет «Отмененная», аналогично статус должен отображаться в **экранной форме «Записи» (52).**

«Личные данные пациента» (32). Чтобы изменить личные данные пациента и записать его на какую-либо услугу Администратор с **экранной формы «Пациенты» (28)** переходит в **экранную форму «Личные данные пациента» (32).** В открывшейся экранной форме он видит список всех пациентов, выбрав

нужного пациента (например, с помощью фильтра по требованию **АДМ_6**) Администратор открывает на просмотр **экран «Личные данные пациента» (32).** На открывшемся экране все личные данные пациента и кнопки «Изменить данные», «Записать», «Медкарта».

- Для изменения личных данных **(АДМ_03)** администратор нажимает кнопку «Изменить данные» и попадает на **экранную форму «Изменение личных данных пациента» (50),** далее вносятся изменения в нужных полях и для сохранения изменений пользователь нажимает кнопку «Сохранить изменения». Экранная форма закрывается и администратор возвращается к экранной форме «Личные данные пациента» (32).

- Для записи пациента Администратор нажимает кнопку «Записать», открывается **экранная форма «Запись» (33),** в которой представлены ссылки доступных типов записи: «Вызов врача на дом», «Запись на прием в клинике», «Сдать анализы».

А) Для вызова врача на дом администратор по ссылке «Вызов врача на дом» переходит в **экранную форму «Вызов врача на дом» (34)** и далее указывается адрес вызова в **экранной форме «Выбор адреса» (35).** При заполнении адреса вызова обязательно учитываются требования **ЗА_03.** Далее осуществляется переход по кнопке «Выбор услуги» к **экранной форме «Выбор услуги» (36)** и отмечаются требующиеся услуги согласно требованию **ЗА_05.** После администратор нажимает кнопку «Оформление заявки» и осуществляется переход к **экранной форме «Оформление вызова» (37).** Пользователь указывает дату, на которую оформляется вызов, может указать симптомы и жалобы (**ЗА_06**), и нажимает кнопку «Продолжить». Открывается **экранная форма «Подтверждение вызова» (38)** и после проверки всех данных запись подтверждается нажатием кнопки «Записаться». В этот момент пациенту отправляется push-уведомление с подтверждением в соответствии с требованиями **ЗА_08 иСУ_01**. Оформленная запись отображается в **экранной форме «Записи» (52) и «Список вызовов на дом» (30).** В записи проставляется отметка об отправке push-уведомления **(СУ_05).** После этого администратор заходит в запись и назначает специалиста, который

будет осуществлять выезд к пациенту **(МЕД_19)**.

Б) Для записи в клинику администратор нажимает ссылку «Запись на прием в клинике» и переходит в экранную форму **«Запись на прием в клинике» (39).** Далее администратор выбирает специализацию врача из списка **в экранной форме «Выбор специализации специалиста» (40)** согласно Справочника специализаций (18) и попадает на **экран «выбор даты приема» (41).** Далее открывается календарь приема специалистами со свободными слотами записи и администратор может выполнить следующие действия: перейти **на экран «Просмотр Портфолио специалиста» (42), «Выбор Клиники» (43) и «Выбор специалиста и времени приема» (44).** Открытие экрана «Просмотр Портфолио специалиста» осуществляется при необходимости **(ЗА_14)**, это необязательный шаг записи. «Выбор Клиники» также может осуществляться по желанию**.** После просмотра Портфолио и выбора Клиники (последовательность выполнения действий не имеет значения), Администратор предлагает пациенту выбрать специалиста и время приема. После выбора времени приема происходит автоматический переход на **экранную форму «Подтверждение записи» (45),** где необходимо проверить все данные и нажать кнопку «Записаться на прием в клинику». Запись завершена, в Модуле «Медкарта» в разделе «Записи» (52) формируется строка с записью пациента и пациенту отправляется push-уведомление с подтверждением записи (СУ_01, СУ_02) и в записи проставляется отметка согласно требования **СУ_05**.

В) Для оформления заявки на сдачу анализов администратор нажимает ссылку «Сдать анализы» и переходит на **экранную форму «Сдать анализы» (46)**. Здесь можно выбрать каталог со списком услуг и перейти в Модуль «Медкарта» со всеми уже сформированными заказами на сдачу анализов. Для выбора услуг администратор переходит на **экранную форму «Выбор вида анализов» (47)**, нажимает на кнопку «Каталог» и в списке услуг **(ЗА_18)**, выбирает нужную категорию исследований, а затем саму услугу, кладя ее в корзину. Для выбора услуг можно воспользоваться функцией поиска **(ЗА_19).** Затем выбирается Клиника из списка согласно Справочника Клиника в **экранной форме «Выбор клиники (48)** и нажимается кнопка «Выбрать клинику» **(ЗА_20)**, администратор переходит к

экранной форме «Подтверждение заказа» (49), где проверяет все данные и список выбранных исследований, нажимает кнопку «Подтвердить» **(ЗА_21)**. Заказ оформлен, в Модуле Медкарта» в разделе «Анализы» формируется строка с заказом анализов и пациенту отправляется push-уведомление с подтверждением заказа **(СУ_01, ЗА_22).**

- Для управления медкартой пациента Администратор нажимает кнопку «Медкарта», открывается **экранная форма «Медкарта» (51),** в которой представлены ссылки на следующие данные: «Записи», «Документы», «Направления», «Анализы» **(МЕД_01).**

При открытии **экранной формы «Записи» (52)** Администратор попадает в список всех записей пациента сгруппированные по статусам. Сначала отображаются записи в статусе «Предстоящие», затем «Завершенные» и «Отмененные» **(МЕД_04, МЕД_05).** Чтобы просмотреть запись Администратор выбирает нужную запись и кликает на нее мышкой, открывается **экран «Просмотр записи» (53)**, если запись имеет статус «Предстоящая», то на экранной форме кнопка «Отменить запись» будет активная. Нажав на кнопку «Отменить запись» администратор переходит на **экран «Отмена записи» (54)**. Выдается сообщение: «Вы уверены, что хотите отменить прием?». Для подтверждения отмены следует выбрать всплывающий ответ: «Да, отменить прием» и появится пустое окно для вводы причины отмены. Для отмены действия выбрать «Не отменять». После этого администратор возвращается на экран «Просмотр записи (53). При отмене записи необходимо учитывать требования СУ_03, СУ_07, МЕД_06, МЕД_07

При открытии **экрана «Документы» (55)** администратор видит списком все документы пациента, прикрепленные к медкарте в разрезе дат. Для просмотра документа Администратор выбирает нужный документ и кликает его мышкой, открывается экран **«Просмотр документа» (56)**. Завершить просмотр документа можно нажав на крестик. Если документ нужно распечатать, то в списке документов справа от наименования нужно нажать кнопку «Распечатать» **(МЕД_08)**. В случае, если нужно загрузить документ, например, результаты анализов или заключения сторонних медицинских учреждений, то на **экране**

«Документы» (55) в правом верхнем углу нужно нажать кнопку «+», тогда откроется **экран «Добавление документа» (57)** и можно выбрать файл для загрузки в медкарту.

При открытии **экрана «Направления» (58)** администратор видит списком все направления пациента в разрезе состояний. Сначала отображаются направления в состоянии «Активные», затем «Архивные». **(МЕД_09, МЕД_10)**. Администратор может посмотреть направления кликнув на нужное мышкой. Откроется **экран «Просмотр направления» (59).** Завершить просмотр документа можно нажав на крестик. Если документ нужно распечатать, то в списке направлений справа от наименования нужно нажать кнопку «Распечатать».

При открытии **экрана «Анализы» (60)** администратор видит списком все заказы анализов в разрезе статусов. Сначала отображаются заказы в статусе «Предстоящие», затем «Завершенные» и после «Отмененные» **(МЕД_11, МЕД_12).** Администратор может посмотреть заказ кликнув на нужный мышкой. Откроется **экран «Просмотр заказа» (61).** Если документ нужно распечатать, то в списке направлений справа от наименования нужно нажать кнопку «Распечатать» **(МЕД_08)**. Если заказ имеет статус «Предстоящая», то на экранной форме кнопка «Отменить заказ» будет активная. Нажав на кнопку «Отменить заказ» администратор переходит на **экран «Отмена заказа» (62)**. Выдается сообщение: «Вы уверены, что хотите отменить заказ?». Для подтверждения отмены следует выбрать всплывающий ответ: «Да, отменить заказ», для отмены действия выбрать «Не отменять». После этого администратор возвращается на **экран «Просмотр заказа (61).** При отмене записи необходимо учитывать требования **СУ_03** в части сообщения по отмене анализов.

4. Для управления данными специалистов и составления графика работы на главном экране Администратора предусмотрена ссылка **«Специалисты» (70).**

Зайдя по ссылке **«Специалисты» (70)** Администратору доступны экранные формы **«Портфолио специалиста» (71)** и **«График работы» (73).**

Перейдя на **экран «Специалисты» (70)** Администратор видит список всех специалистов клиники, если кликнуть на запись с любым специалистом откроется

информация о специалисте, где будет 2 кнопки «Портфолио специалиста» и «График работы». При нажатии на «Портфолио «Специалиста» откроется **экран «Портфолио специалиста» (71)** для просмотра. Чтобы внести изменения в экранной форме нужно нажать кнопку «Изменить данные» и откроется **экран «Изменение портфолио» (72),** тогда поля будут активными для редактирования. После завершения редактирования нужно нажать кнопку «Сохранить». Если Портфолио еще не создано, то при нажатии на кнопку «Портфолио специалиста» откроется экран «Портфолио специалиста» (71) с пустыми данными, для создания Портфолио необходимо нажать кнопку «Создать Портфолио» и указать всю необходимую информацию о Специалисте в полях окна, далее нахать кнопку «Сохранить».

Вернувшись на экран с информацией о специалисте для составления графика работы нужно нажать кнопку «График работы» **(ГР_02)** и тогда осуществляется переход на **экран «График работы» (73).** Попав на экран, администратор видит график работы специалиста по дням, для составления нового графика необходимо нажать кнопку «Формировать». Откроется **экран «Формирование графика работы (74),** администратор сформирует график и нажмет кнопку «Создать» и график отправиться на согласование к Специалисту. Чтобы посмотреть состояние согласования графика администратор с **экрана «График работы» (73)** должен выбрать дату, на которую он ожидает согласования и нажать кнопку «Согласование». Откроется **экран «Согласование графика работы» (75)** график на этот день будет подсвечен зеленым цветом. Как только Специалист согласует график он должен окрасится в серый цвет.

Работа Пациента в приложении

Пользователь с ролью Пациент имеет права изменять личные данные, записываться на различные услуги клиники и просматривать данные своей медкарты.

При авторизации Пациента в системе на **главном экране Пациента (8)** он видит ссылки **«Профиль пациента» (63), «Запись» (33) и «Медкарта» (51).**

1. Для редактирования своих данных пациент нажимает ссылку «Профиль пациента» и попадает на **экран «Профиль пациента» (63).** При необходимости изменить данные в открывшейся экранной форме он редактирует данные и нажимает кнопку «Сохранить», после сохранения автоматически возвращается на главный экран пациента (8).

2. Для записи пациент нажимает ссылку «Запись» и попадает в **экранную форму «Запись» (33),** в которой представлены ссылки доступных типов записи: «Вызов врача на дом», «Запись на прием в клинике», «Сдать анализы».

А) Для вызова врача на дом пациент по ссылке «Вызов врача на дом» переходит в **экранную форму «Вызов врача на дом» (34)** и далее указывает адрес вызова в **экранной форме «Выбор адреса» (35).** При заполнении адреса вызова обязательно учитываются требования **ЗА_03.** Далее осуществляется переход по кнопке «Выбор услуги» к **экранной форме «Выбор услуги» (36)** и отмечаются требующиеся услуги согласно требованию **ЗА_05.** После пациент нажимает кнопку «Оформление заявки» и осуществляется переход к **экранной форме «Оформление вызова» (37).** Пациент указывает дату, на которую оформляется вызов, может указать симптомы и жалобы (**ЗА_06**), и нажимает кнопку «Продолжить». Открывается **экранная форма «Подтверждение вызова» (38)** и после проверки всех данных запись подтверждается нажатием кнопки «Записаться». Запись завершена, в Модуле «Медкарта» в разделе «Записи» (52) формируется строка с записью пациента и пациенту отправляется push-уведомление с подтверждением записи **(СУ_01).**

Оформленная запись отображается также в **экранной форме «Список вызовов на дом» (30)** (данный экран доступен сотрудникам клиники).

Б) Для записи в клинику Пациент нажимает ссылку «Запись на прием в клинике» и переходит в экранную форму **«Запись на прием в клинике» (39).** Далее он выбирает специализацию врача из списка **в экранной форме «Выбор специализации специалиста» (40)** согласно Справочника специализаций (18) и попадает на **экран «выбор даты приема» (41).** Далее открывается календарь приема специалистами со свободными слотами записи и Пациент может выполнить

следующие действия: перейти **на экран «Просмотр Портфолио специалиста» (42), «Выбор Клиники» (43) и «Выбор специалиста и времени приема» (44).** Открытие экрана «Просмотр Портфолио специалиста» осуществляется при необходимости **(ЗА_14),** это необязательный шаг записи. «Выбор Клиники» также может осуществляться по желанию**. После просмотра Портфолио и выбора Клиники** (последовательность выполнения действий не имеет значения) Пользователь предлагает пациенту выбрать специалиста и время приема. После выбора времени приема происходит автоматический переход на **экранную форму «Подтверждение записи» (45),** где необходимо проверить все данные и нажать кнопку «Записаться на прием в клинику». Запись завершена, в Модуле «Медкарта» в разделе «Записи» (52) формируется строка с записью пациента и пациенту отправляется push-уведомление с подтверждением записи **(СУ_01, СУ_02).**

В) Для оформления заявки на сдачу анализов Пациент нажимает ссылку «Сдать анализы» и переходит на **экранную форму «Сдать анализы» (46)**. Здесь можно выбрать каталог со списком услуг и перейти в Модуль «Медкарта» со всеми уже сформированными заказами на сдачу анализов. Для выбора услуг Пациент переходит на **экранную форму «Выбор вида анализов» (47)**, нажимает на кнопку «Каталог» и в списке услуг **(ЗА_18)**, выбирает нужную категорию исследований, а затем саму услугу, кладя ее в корзину. Для выбора услуг можно воспользоваться функцией поиска **(ЗА_19).** Затем Пациент выбирает Клинику из списка согласно Справочника Клиника в **экранной форме «Выбор Клиники» (48)** и нажимает кнопку «Выбрать клинику» **(ЗА_20)**, осуществляется переход к **экранной форме «Подтверждение заказа» (49)**, где Пациент проверяет все данные и список выбранных исследований, нажимает кнопку «Подтвердить» **(ЗА_21)**. Заказ оформлен, в Модуле Медкарта» в разделе «Анализы» формируется строка с заказом анализов и пациенту отправляется push-уведомление с подтверждением заказа (СУ_01)

3. Для ознакомления с медкартой пациент нажимает кнопку «Медкарта» и попадает в **экранную форму «Медкарта» (51),** в которой представлены ссылки на следующие данные: «Записи», «Документы», «Направления», «Анализы».

- При открытии **экранной формы «Записи» (52)** Пациент попадает в список всех своих записей сгруппированным по статусам. Сначала отображаются записи в статусе «Предстоящие», затем «Завершенные» и «Отмененные» **(МЕД_04, МЕД_05)**. Чтобы просмотреть запись Пациент выбирает нужную запись и кликает на нее мышкой, открывается **экран «Просмотр записи» (53)**, если запись имеет статус «Предстоящая», то на экранной форме кнопка «Отменить запись» будет активная. Нажав на кнопку «Отменить запись» Пациент переходит на **экран «Отмена записи» (54)**. Выдается сообщение: «Вы уверены, что хотите отменить прием?». Для подтверждения отмены следует выбрать всплывающий ответ: «Да, отменить прием» и далее откроется окно для указания причины отмены приема, для отмены действия выбрать «Не отменять». После этого Пациент возвращается на экран «Просмотр записи (53). При отмене записи необходимо учитывать требования СУ_03, СУ_07, МЕД_06, МЕД_07

- При открытии **экрана «Документы» (55)** Пациент видит списком все свои документы, прикрепленные к медкарте в разрезе дат. Для просмотра документа выбирает нужный документ и кликает его мышкой, открывается экран **«Просмотр документа» (56)**. Завершить просмотр документа можно нажав на крестик. В случае, если нужно загрузить документ, например, результаты анализов или заключения сторонних медицинских учреждений, то на **экране «Документы» (55)** в правом верхнем углу нужно нажать кнопку «+», тогда откроется **экран «Добавление документа» (57)** и следует выбрать файл для загрузки.

- При открытии **экрана «Направления» (58)** Пациент видит списком все свои направления в разрезе состояний **(МЕД_09, МЕД_10)**. Сначала отображаются направления в состоянии «Активные», затем «Архивные». Пациент может посмотреть направления кликнув на нужное мышкой. Откроется **экран «Просмотр направления» (59).** Завершить просмотр документа можно нажав на крестик.

- При открытии **экрана «Анализы» (60)** Пациент видит списком все заказы анализов в разрезе статусов. Сначала отображаются заказы в статусе «Предстоящие», затем «Завершенные» и после «Отмененные» (**МЕД_11, МЕД_12).** Пациент может посмотреть заказ кликнув на нужный мышкой.

Откроется **экран «Просмотр заказа» (61).** Если заказ имеет статус «Предстоящая», то на экранной форме кнопка «Отменить заказ» будет активная. Нажав на кнопку «Отменить заказ» Пациент переходит на **экран «Отмена заказа» (62)**. Выдается сообщение: «Вы уверены, что хотите отменить заказ?». Для подтверждения отмены следует выбрать всплывающий ответ: «Да, отменить заказ», для отмены действия выбрать «Не отменять». После этого пациент возвращается на **экран «Просмотр заказа (61).** При отмене записи необходимо учитывать требования СУ_03 в части сообщения по отмене анализов.

Работа Специалиста в приложении

Пользователь с ролью Специалист имеет права просматривать записи на прием и вызовы на дом; имеет полный доступ к медкарте пациента, прием которого он ведет; может формировать документы для медкарты и может просмотреть/ сформировать/согласовывать график работы по своему пользователю.

При авторизации Специалист на **главном экране Специалиста (9)** видит ссылки **«Список записи приема пациентов в клинике» (64), «Список вызовов на дом» (65)** и **«График работы» (73).**

1. Для ведения приема у специалиста есть экран **«Список записи приема пациентов в клинике» (29).** В экранной форме специалист видит только свои записи, которые группируются по статусу. В экранной форме Специалист фильтрует данные по дате приема указав в поле «Дата» дату на которую ведется прием. Во время приема пациента Специалист находит запись принимаемого пациента и кликом мышки открывает экранную форму **«Просмотр записи» (66).** В открывшейся экранной форме Специалист может выбрать следующие действия: сформировать протокол осмотра, выписать направление и назначить анализы (**МЕД_17**).

- Для формирования протокола осмотра Специалист нажимает ссылку «Сформировать протокол» и открывается **экранная форма «Формирование протокола осмотра» (68),** специалист заполняет все необходимые поля и нажимает кнопку «Сохранить». Сформированный документ отправляется в

документы медкарты **экран «Документы» (55).** Если протокол нужно распечатать, то перед сохранением документа в экранной форме следует проставить отметку о печати документа и затем нажать кнопку «Сохранить». После сохранения документ выведется на печать. После формирования документа запись пациента переходит в статус «Завершенные» и система должна передать эту информацию в учетную систему бухгалтерии посредством API (МЕД_13).

- Для выписки направления Специалист нажимает ссылку «Выписать направление» и открывается **экранная форма «Выписывание направления» (67).** Специалист находит нужные исследования из списка услуг, отмечает их нажимает кнопку «Выписать». Если направление нужно распечатать, то перед нажатием кнопки «Выписать» в экранной форме следует проставить отметку о печати направления и затем нажать кнопку «Выписать». Документ выведется на печать, а выписанное направление можно в дальнейшем просмотреть в Медкарте **экран «Направления» (58).**

- Для назначения анализов Специалист нажимает ссылку «Назначить анализы» и открывается **экранная форма «Назначение анализов» (69).** Специалист находит нужные исследования из списка услуг, отмечает их нажимает кнопку «Назначить». Если анализы нужно распечатать, то перед нажатием кнопки «Назначить» в экранной форме следует проставить отметку о печати назначения

и затем нажать кнопку «Назначить». Документ выведется на печать, а назначенные анализы можно в дальнейшем просмотреть в Медкарте **экран «Анализы» (60).**

- Если во время приема Специалисту нужно посмотреть Медкарту пациента, то через **экранную форму «Просмотр записи» (66)** можно перейти в медкарту обслуживаемого пациента путем нажатия кнопки «Медкарта» и далее просмотреть все необходимые данные, хранящиеся в медкарте.

2. Для ведения приема на дому у специалиста есть экран **«Список вызовов на дом» (65).** Работа с ним ведется аналогично работе **в экране «Список записи приема пациентов в клинике» (29).**

По вызовам на дом в день оказания услуги специалисты получают push-

уведомления согласно требованиям **СУ_06 и СУ_07**.

3. Для формирования графика работы **(ГР_02)** у специалиста есть **экран «График работы» (73).** Зайти в график работы специалист может кликнув мышкой по ссылке «График работы» на Главном экране. В открывшемся экране Специалист видит свой график, зеленым цветом подсвечивается дата, на которую необходимо согласовать график. Кликнув мышкой по дате, окрашенной в зеленый Специалист перейдет **на экран «Согласование графика» (75).** Если Специалист согласен с графиком, то он нажимает кнопку «Согласовать», после этого экран согласования закрывается и дата с согласованным графиком перекрашивается в серый цвет. График считается согласованным. Формированием графика занимается Администратор, но при необходимости Специалист также может от своего имени запустить операцию формирования графика работы, для этого на **экране «График работы» (73)** он нажимает кнопку «Формировать». Открывается **экран «Формирование графика работы (74),** Специалист формирует график и нажмет кнопку «Создать», график отправляется на согласование к самому Специалисту. Специалист автоматически возвращен на экран «График работы» (73). Кликнув мышкой по дате, окрашенной в зеленый цвет, Специалист перейдет **на экран «Согласование графика» (75).** Если Специалист согласен с графиком, то он нажимает кнопку «Согласовать», после этого экран согласования закрывается и дата с согласованным графиком перекрашивается в серый цвет. Согласование завершено.

Заключение

Результатом итоговой аттестационной работы является разработанная спецификация приложения «Запись пациента в клинику».

В целях разработки спецификации WEB-приложения было произведено интервьюирование стейкхолдеров и зафиксированы их ключевые потребности, проведен анализ бизнес-процесса, описан бизнес-процесс в диаграммах AS IS и TO BE, отображена диаграмма вариантов использования (USE CASE), разработана архитектура системы, определены все функциональные и нефункциональные требования к системе, создана концептуальная модель базы данных, разработаны экранные формы для WEB-приложения и описана бизнес-логика процесса.

В результате разработки спецификации процесс записи в клинику должен быть полностью автоматизирован, тем самым оптимизирована нагрузка на Администраторов регистратуры и обеспечен круглосуточный доступ пациентов к записи. В спецификации учтены все поставленные заказчиком задачи:

- разработан интерфейс для организации графика работы и контроля за рассылкой push-уведомлений пациентам;
- для пациентов и администраторов разработан понятный интерфейс для оформления вызовов врача на дом, записи на прием в клинике и сдачу анализов, отмену записей;
- для пациентов и специалистов разработан функционал по направлению напоминаний о предстоящих приемах с помощью push-уведомлений, а также отмены записи;
- разработан функционал по ведению медкарт пациентов;

В последующих релизах предполагается расширение функционала путем:

1. Добавления возможности оплаты услуг через приложение;
2. Дополнения функции выбора Клиники с помощью Яндекс Карт;
3. Внедрения чата с администраторами Клиники.
4. Улучшение интерфейса приложения

Список используемых источников

1. Андерсон, К. Аналитическая культура. – М.: Изд-во «Манн, Иванов, Фербер», 2017. – 337 с.

2. Вигерс Карл И. Разработка требований к программному обеспечению. – М.: Изд-во «Русская Редакция», 2004. – 576 с.

3. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов. – М.: Юрайт, 2019. – 211 с.

4. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – М.: Дашков и К, 2013. – 644 с.

5. Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ: Учебник для бакалавров / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – М.: Юрайт, 2013. – 616 с.

6. Кузнецов, В.В. Системный анализ: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.В. Кузнецов [и др.]; под общей ред. В.В. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2019. – 270 с.

7. Тихомирова, О.Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ: Монография / О.Г. Тихомирова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 301 с.

8. Горохов, А. В. Основы системного анализа: учеб. пособие для вузов / А.В. Горохов. – М.: Юрайт, 2019. – 140 с.